

Linear algebra

- Jacobi Iteration method ใช้ $\times$ เดิม
- Gauss-seidel Iteration method ถ้า $\times$ มีการเปลี่ยนค่าในรอบเดียวกัน ใช้ค่าใหม่
- Conjugate gradient method

Interpolation

- Newton's Divided-Differences
 - Linear
 - Quadratic
 - Polynomial
- Lagrange polynomials
 - Linear
 - Quadratic
 - Polynomial
- Spline interpolation
 - Linear
 - Quadratic กำลัง 2
 - Cubic กำลัง 3

Least - Squares Regression

- Linear
- Polynomial
- Multiple

Integration

- Trapezoidal Rule
- Composite Trapezoidal Rule
- Simpson's Rule
- Composite Simpson's Rule

Differentiation

- First derivative
 - Forward $O(h)$
 - Backward $O(h)$
 - Central $O(h^2)$
- High derivative
 - Forward $O(h)$
 - Backward $O(h)$
 - Central $O(h^2)$
- More accurate derivative
 - Forward $O(h^3)$
 - Backward $O(h^3)$
 - Central $O(h^4)$

Linear algebra

- Jacobi Iteration method ใช้ x เดิม
- Gauss-seidel Iteration method ถ้า x มีการเปลี่ยนค่าในรอบเดียวกัน ใช้ค่าใหม่
- Conjugate gradient method

1) Jacobi

$$\begin{matrix} \text{A} & \text{B} \\ \text{①} & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

เอาแถวเป็นสมการ หา x ใหม่ ดู a อยู่กับ x นั้น เอา นั่นมาหาร ส่วน b เอามาตั้ง

$$\text{① } a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3}{a_{11}}$$

$$\text{② } a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3}{a_{22}}$$

$$\text{③ } a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

$$x_3 = \frac{b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2}{a_{33}}$$

$$\xi = \left| \frac{x_i^{\text{new}} - x_i}{x_i^{\text{new}}} \right|$$

Given

- matrix $n \times n$
- ค่าเริ่มต้น (x_1, x_2, x_3, x_4)
- บอกว่าจะใช้ทำกี่รอบ

step ข้อการหา x ในแต่ละรอบ

- แต่ละรอบจะหา $x_1, x_2, x_3, \dots + \text{error}$
- รอบต่อไปจะเอา $x_1, x_2, x_3, \dots + \text{error}$ ที่หาได้ใส่ในสูตร
- ทำงานครบจำนวนรอบ

ex. 1. จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้

เขียนไว้ก็ดี

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{matrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} i & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2.4 & 3.4 & 2.9 & 1.4 \\ 2 & 1.04 & 1.32 & 0.88 & 0.28 \\ 3 & 1.32 & 0.88 & 0.28 & 0.28 \\ 4 & 0.88 & 0.28 & 0.28 & 0.28 \end{matrix}$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1$$

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - a_{14}x_4}{a_{11}}$$

1.1 ด้วยวิธี Jacobi Iteration Method โดยค่าเริ่มต้น $x_1=x_2=x_3=x_4=0$ โดยแสดงวิธีทำจำนวน 4

Iterations (จำนวนรอบ) และถ้ากำหนดค่า $\epsilon = 0.001\%$ แล้ววิธี Jacobi Iteration Method ต้องทำกี่รอบ

พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

Iteration 1 ; $x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - a_{14}x_4}{a_{11}} = \frac{12 - 2(0) - 0(0) - 0(0)}{5} = \frac{12}{5} = 2.4$

$x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - a_{24}x_4}{a_{22}} = \frac{17 - 2(2.4) - 2(0) - 0(0)}{5} = \frac{13}{5} = 2.6$

$x_3 = \frac{b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2 - a_{34}x_4}{a_{33}} = \frac{14 - 0(2.4) - 2(2.6) - 2(0)}{5} = \frac{14}{5} = 2.8$

$x_4 = \frac{b_4 - a_{41}x_1 - a_{42}x_2 - a_{43}x_3}{a_{44}} = \frac{7 - 0(2.4) - 0(2.6) - 2(2.8)}{5} = \frac{7}{5} = 1.4$

$$\xi = \left| \frac{x_1^{\text{new}} - x_1}{x_1^{\text{new}}} \right| = \left| \frac{2.4 - 0}{2.4} \right| = 1$$

$$\xi = \left| \frac{x_2^{\text{new}} - x_2}{x_2^{\text{new}}} \right| = \left| \frac{2.6 - 0}{2.6} \right| = 1$$

$$\xi = \left| \frac{x_3^{\text{new}} - x_3}{x_3^{\text{new}}} \right| = \left| \frac{2.8 - 0}{2.8} \right| = 1$$

$$\xi = \left| \frac{x_4^{\text{new}} - x_4}{x_4^{\text{new}}} \right| = \left| \frac{1.4 - 0}{1.4} \right| = 1$$

Iteration 2 ; $x_1 = 2.4, x_2 = 2.6, x_3 = 2.8, x_4 = 1.4$

$$x_1 = \frac{12 - 2(2.6) - 0(2.8) - 0(1.4)}{5} = \frac{26}{25} = 1.04$$

$$x_2 = \frac{17 - 2(2.4) - 2(2.8) - 0(1.4)}{5} = \frac{33}{25} = 1.32$$

$$x_3 = \frac{14 - 0(2.4) - 2(2.6) - 2(1.4)}{5} = \frac{22}{25} = 0.88$$

$$x_4 = \frac{7 - 0(2.4) - 0(2.6) - 2(2.8)}{5} = \frac{7}{25} = 0.28$$

ทำจน Iteration 4

```
1- let A = [
2 [5, 2, 0, 0],
3 [2, 5, 2, 0],
4 [0, 2, 5, 2],
5 [0, 0, 2, 5]
6 ];
7 let b = [12, 17, 14, 7];
8 let x_old = [0, 0, 0, 0]; // ค่าเริ่มต้น x1=x2=x3=x4=0
9 let x_new = [0, 0, 0, 0];
10 let err = 0.001, diff = 1, iteration = 0;
11
12- while (diff > err && iteration < 4) {
13-   iteration++;
14-   // คำนวณค่าของ x ใหม่แต่ละตัว
15-   for (let i = 0; i < 4; i++) {
16-     let sum = 0;
17-     for (let j = 0; j < 4; j++) {
18-       if (j !== i) {
19-         sum += A[i][j] * x_old[j]; // คำนวณผลรวมของพจน์อื่น ๆ ในสมการ (ไม่รวมตัวเอง)
20-       }
21-     }
22-     x_new[i] = (b[i] - sum) / A[i][i]; // สูตร Jacobi
23-   }
24-   // คำนวณ error ของแต่ละตัว
25-   let errors = x_new.map((value, i) => Math.abs((value - x_old[i]) / value));
26-   // หาค่า error ที่มากที่สุด
27-   diff = Math.max(...errors);
28-   // แสดงผลในคอนโซล
29-   console.log("Iteration " + iteration);
30-   for (let i = 0; i < 4; i++) {
31-     console.log("x" + (i + 1) + " = " + x_new[i].toFixed(6) + "\tError = " + errors[i].toFixed(6));
32-   }
33-   console.log("\n");
34-   x_old = [...x_new];
35- }
```

```
Iteration 1
x1 = 2.400000 Error = 1.000000
x2 = 3.400000 Error = 1.000000
x3 = 2.800000 Error = 1.000000
x4 = 1.400000 Error = 1.000000

Iteration 2
x1 = 1.040000 Error = 1.307692
x2 = 1.320000 Error = 1.575758
x3 = 0.880000 Error = 2.181818
x4 = 0.280000 Error = 4.000000

Iteration 3
x1 = 1.872000 Error = 0.444444
x2 = 2.632000 Error = 0.498480
x3 = 2.160000 Error = 0.592593
x4 = 1.048000 Error = 0.732824

Iteration 4
x1 = 1.347200 Error = 0.389549
x2 = 1.787200 Error = 0.472695
x3 = 1.328000 Error = 0.626506
x4 = 0.536000 Error = 0.955224

=== Code Execution Successful ===
```

ไม่ออก code

② Gauss - seidel ถ้า x มีการเปลี่ยนค่าในรอบเดียวกัน ใช้ค่าใหม่

ไม่รู้ ต้องการหา

$$\begin{matrix} \textcircled{1} & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \\ \textcircled{2} & & & & \\ \textcircled{3} & & & & \end{matrix}$$

เราทบทวนเป็นสมการ

$$\textcircled{1} \quad a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3}{a_{11}}$$

$$\textcircled{1} \quad a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3}{a_{22}}$$

$$\textcircled{1} \quad a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

$$x_3 = \frac{b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2}{a_{33}}$$

$$\epsilon = \left| \frac{x_i^+ - x_i^-}{x_i^+} \right|$$

Given

1. matrix $n \times n$
2. ค่าเริ่มต้น (x_1, x_2, x_3, x_4)
3. บอกว่าจะใช้ทำกี่รอบ

step ต้องการหา x ในแต่ละรอบ

1. แต่ละรอบจะหา $x_1, x_2, x_3, \dots + \text{error}$
หา x_i ได้ $\rightarrow$ แทนใน x_{i+1} เลย
2. ทำจนครบจน รอบ

ex 1. จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{matrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix}$$

เขียนไว้ก็ดี

$$\begin{matrix} i & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 &= b_1 \\ x_1 &= \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - a_{14}x_4}{a_{11}} \end{aligned}$$

1.2 ตัวอย่าง Gauss-Seidel Iteration Method โดยค่าเริ่มต้น $x_1=x_2=x_3=0$ โดยแสดงวิธีทำจำนวน 4

Iterations (คำนวณมือ) และถ้ากำหนดค่า $\epsilon = 0.001\%$ แล้ววิธี Gauss-Seidel Iteration Method ต้องทำกี่รอบ พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

$$\begin{aligned} \text{Iteration 1 ; } x_1 &= \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - a_{14}x_4}{a_{11}} = \frac{12 - 2(0) - 0(0) - 0(0)}{5} = \frac{12}{5} = 2.4 \\ x_2 &= \frac{b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - a_{24}x_4}{a_{22}} = \frac{17 - 2(2.4) - 2(0) - 0(0)}{5} = \frac{61}{25} = 2.44 \\ x_3 &= \frac{b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2 - a_{34}x_4}{a_{33}} = \frac{14 - 0(2.4) - 2(2.44) - 2(0)}{5} = \frac{229}{125} = 1.824 \\ x_4 &= \frac{b_4 - a_{41}x_1 - a_{42}x_2 - a_{43}x_3}{a_{44}} = \frac{7 - 0(2.4) - 0(2.44) - 2(1.824)}{5} = \frac{419}{625} = 0.6704 \end{aligned}$$

$$\epsilon = \left| \frac{x_1^+ - x_1^-}{x_1^+} \right| = \left| \frac{2.4 - 0}{2.4} \right| = 1$$

$$\epsilon = \left| \frac{x_2^+ - x_2^-}{x_2^+} \right| = \left| \frac{2.44 - 0}{2.44} \right| = 1$$

$$\epsilon = \left| \frac{x_3^+ - x_3^-}{x_3^+} \right| = \left| \frac{1.824 - 0}{1.824} \right| = 1$$

$$\epsilon = \left| \frac{x_4^+ - x_4^-}{x_4^+} \right| = \left| \frac{0.6704 - 0}{0.6704} \right| = 1$$

$$\text{Iteration 2 ; } x_1 = 2.4, x_2 = 2.44, x_3 = 1.824, x_4 = 0.6704$$

ทำจน Iteration 4

```
1- let A = [
2  [5, 2, 0, 0],
3  [2, 5, 2, 0],
4  [0, 2, 5, 2],
5  [0, 0, 2, 5]
6 ];
7 let b = [12, 17, 14, 7];
8 let x = [0, 0, 0, 0]; // ให้อัตโนมัติ
9 let err = 0.001, diff = 1, iteration = 0;
10
11- while (diff > err && iteration < 4) {
12  iteration++;
13  let x_old = [...x]; // เก็บค่าเก่าไว้เปรียบเทียบกับ error ภายหลัง
14  for (let i = 0; i < 4; i++) {
15    let sum = 0;
16    for (let j = 0; j < 4; j++) {
17      if (j !== i) sum += A[i][j] * x[j]; // คำนวณผลรวมของพจน์อื่น ๆ ในสมการ (ไม่รวมตัวเอง) + ไข x ที่ใหม่
18    }
19    x[i] = (b[i] - sum) / A[i][i];
20  }
21  let errors = x.map((v, i) => Math.abs((v - x_old[i]) / v));
22  diff = Math.max(...errors);
23  console.log("Iteration " + iteration);
24  for (let i = 0; i < 4; i++) {
25    console.log("x" + (i + 1) + " = " + x[i].toFixed(6) + "\tError = " + errors[i].toFixed(6));
26  }
27  console.log("");
28 }
```

```
Iteration 1
x1 = 2.400000 Error = 1.000000
x2 = 2.440000 Error = 1.000000
x3 = 1.824000 Error = 1.000000
x4 = 0.670400 Error = 1.000000
```

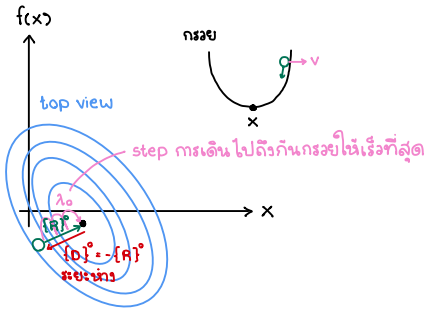
```
Iteration 2
x1 = 1.424000 Error = 0.685393
x2 = 2.100800 Error = 0.161462
x3 = 1.691520 Error = 0.078320
x4 = 0.723392 Error = 0.073255
```

```
Iteration 3
x1 = 1.559680 Error = 0.086992
x2 = 2.099520 Error = 0.000610
x3 = 1.670835 Error = 0.012380
x4 = 0.731666 Error = 0.011308
```

```
Iteration 4
x1 = 1.560192 Error = 0.000328
x2 = 2.107589 Error = 0.003829
x3 = 1.664298 Error = 0.003928
x4 = 0.734281 Error = 0.003561
```

=== Code Execution Successful ===

3) Conjugate



$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

ลัทธิ * รอบแรก k=0 เสมอ

$$1. \lambda_k = \frac{-[D]^k [R]^k}{[D]^k [A] [D]^k} \quad \text{จวนรอบ}$$

$$2. \{x\}^{k+1} = \{x\}^k + \lambda_k \{D\}^k$$

$$3. \{R\}^{k+1} = [A] \{x\}^{k+1} - \{B\}$$

$$4. \alpha_k = \frac{[R]^k [A] [D]^k}{[D]^k [A] [D]^k} \quad \text{transpost (สลับ แถว ↔ คอลัมน์)}$$

$$5. \{D\}^{k+1} = -\{R\}^{k+1} + \alpha_k \{D\}^k \quad \text{direction}$$

$$\text{Error} = \sqrt{[R]^k [R]^k}$$

เฉพาะรอบ 1

$$\{R\}^0 = [A] \{x\}^0 - \{B\} = -\{B\}$$

$$\{D\}^0 = -\{R\}^0$$

ex. 1. จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix}$$

เขียนไว้ก็ได้

k	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄
0	0	0	0	0
1				
2				
3				
4				

1.3 ด้วยวิธี Conjugate Gradient Method โดยค่าเริ่มต้น x₁=x₂=x₃=x₄=0 โดยแสดงวิธีทำจำนวน 4 iterations (คำนวณมือ) และถ้ากำหนดค่า E = 0.001% แล้ววิธี Conjugate Gradient Method ต้องทำกี่รอบ (เขียนโปรแกรม)

รอบ 1 k=0 ; หา {R}⁰

$$\begin{aligned} \{R\}^0 &= [A] \{x\}^0 - \{B\} \\ &= \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -12 \\ -17 \\ -14 \\ -7 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \{D\}^0 &= -\{R\}^0 \\ &= \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

1. หา λ₀

$$\begin{aligned} \lambda_0 &= \frac{-[D]^0 [R]^0}{[D]^0 [A] [D]^0} \\ &= \frac{-[12 \ 17 \ 14 \ 7] \begin{bmatrix} -12 \\ -17 \\ -14 \\ -7 \end{bmatrix}}{[12 \ 17 \ 14 \ 7] \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix}} \\ &= \frac{-(-638)}{5550} = \frac{638}{5550} \end{aligned}$$

2. หา {x}¹

$$\begin{aligned} \{x\}^1 &= \{x\}^0 + \lambda_0 \{D\}^0 \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{638}{5550} \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1356}{925} \\ \frac{10846}{925} \\ \frac{1421}{925} \\ \frac{4466}{925} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} \end{aligned}$$

3. หา {R}¹

$$\begin{aligned} \{R\}^1 &= [A] \{x\}^1 - \{B\} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1356}{925} \\ \frac{10846}{925} \\ \frac{1421}{925} \\ \frac{4466}{925} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{438}{925} \\ -\frac{244}{925} \\ \frac{384}{925} \\ \frac{644}{925} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Error} = \sqrt{[R]^1 [R]^1} = \sqrt{0.9936736304} = 0.9968317964$$

4. หา α₀

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \frac{[R]^1 [A] [D]^0}{[D]^0 [A] [D]^0} = \frac{\begin{bmatrix} -\frac{438}{925} & -\frac{244}{925} & \frac{384}{925} & \frac{644}{925} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix}}{[12 \ 17 \ 14 \ 7] \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix}} \\ &= \frac{\frac{7524}{925}}{5550} = \frac{7524}{5133750} \end{aligned}$$

5. หา {D}¹ → เอาไปใช้ในรอบถัดไป

$$\begin{aligned} \{D\}^1 &= -\{R\}^1 + \alpha_0 \{D\}^0 = \begin{bmatrix} -\frac{438}{925} \\ -\frac{244}{925} \\ \frac{384}{925} \\ \frac{644}{925} \end{bmatrix} + \frac{7524}{5133750} \begin{bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{457198}{955625} \\ \frac{85625}{955625} \\ -\frac{337644}{955625} \\ -\frac{586922}{955625} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

สอน code + สอนแบบทฤษฎี

```
1 const math = require('mathjs')
2
3 let A = [ [5,2,0,0], [2,5,2,0], [0,2,5,2], [0,0,2,5] ];
4 let B = [ 12, 17, 14, 7 ];
5 let x = [0,0,0,0];
6
7 let vectorR = math.subtract( math.multiply(A, x), B );
8 let vectorD = math.multiply( -1, vectorR );
9 let err = 100.0;
10 let count = 1;
11 iteration
12 while( err > 0.000001 ){
13   console.log( "iteration", iteration, "Round: " + count );
14   let lmd = (-1) * ( math.multiply( math.transpose(vectorD), vectorR ) / ( math.multiply( math.multiply( A, vectorD ), math.transpose(vectorD)) ));
15   x = math.add( x, math.multiply( lmd, vectorD ) );
16   vectorR = math.subtract( math.multiply( A, x ), B );
17   let alp = math.multiply( math.multiply( A, vectorD ), math.transpose(vectorR) ) / math.multiply( math.multiply( A, vectorD ), math.transpose(vectorD) );
18   vectorD = math.subtract( math.multiply( alp, vectorD ), vectorR );
19
20   console.log( "x = " + math.round( x, 6 ) );
21
22   err = math.sqrt( math.multiply( math.transpose(vectorR), vectorR ) );
23   console.log( "Error = " + math.round( err, 6) );
24   console.log( "sqrt-Error: " );
25   count++;
26 };
```

```
Round : 1
x = 1.465946,2.076757,1.71027,0.855135
Error = 0.996832
-----
Round : 2
x = 1.551313,2.122879,1.647226,0.745546
Error = 0.036867
-----
Round : 3
x = 1.550647,2.11825,1.658288,0.735886
Error = 0.014302
-----
Round : 4
x = 1.554252,2.11437,1.659824,0.73607
Error = 0
-----
```

4 รอบ

Interpolation

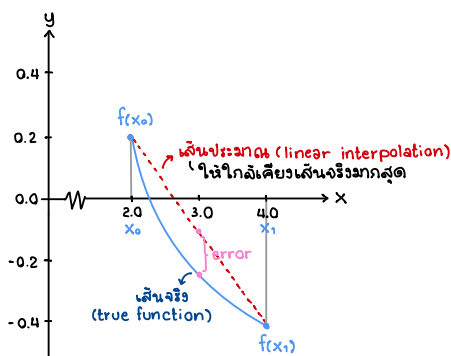
- Newton's Divided-Differences
- Lagrange polynomials
- Spline interpolation

การประมาณ x ในช่วง , x อยู่ในช่วงข้อมูล

- อยู่ในรูปผลบวก
- จะกำหนดตัวหารมา
- หาค่า y เมื่อ $x = \dots$

1 Newton's divided-differences

Linear interpolation (2 จุด)



นิยาม

สมการเส้นตรง 2 จุด

$$f(x) = mx + c$$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$\text{Newton's form ; } f(x) = C_0 + C_1(x - x_0) \quad \text{--- ①}$$

$$\text{ที่ } x = x_0 ; f(x_0) = C_0 + C_1(x_0 - x_0)$$

$$f(x_0) = C_0$$

$$\text{ที่ } x = x_1 ; f(x_1) = C_0 + C_1(x_1 - x_0)$$

$$f(x_1) = f(x_0) + C_1(x_1 - x_0)$$

$$C_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$\text{① ; } f(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

Given

- ตาราง x, y
- ค่า x ที่ต้องการจะหาค่า y
- จุด

i	x	y
0	$x_0 = 2$	0.2239
1	$x_1 = 4$	-0.3971

step ต้องการหา y เมื่อ $x = \dots$

- หา C_0, C_1
- เอาไปแทนหา $f(x)$

ex.

- จากผลการทดลองตัดเจาะแผ่นทองแดงด้วยเครื่องเจาะโลหะดังตาราง จงประมาณค่าความเค้นเฉือน (Shear Stress) ของแผ่นทองแดงที่ความลึก 4.5 เมตร x ที่ต้องการ

จุดที่	1	2	3	4	5	x
ความลึก (เมตร)	1.9	3.1	4.2	5.1	6.2	
ความเค้น (kPa)	14.4	28.7	36.2	43.1	51.4	$f(x)$

1.1) โดยใช้ Linear Newton Divides-Difference (จุดที่ 1, 5)

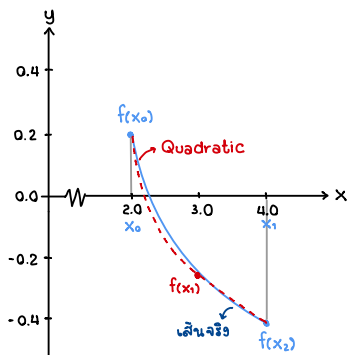
$$f(x) = C_0 + C_1(x - x_0)$$

$$C_0 = f(x_0) = 14.4$$

$$C_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{51.4 - 14.4}{6.2 - 1.9} = \frac{37.0}{4.3}$$

$$f(4.5) = 14.4 + \frac{37.0}{4.3}(4.5 - 1.9) = \frac{7906}{215} \approx 36.77209302$$

Quadratic interpolation (3 จุด)



นิยาม

สมการเส้นตรง 3 จุด

$$\text{Newton's form ; } f(x) = C_0 + C_1(x - x_0) + C_2(x - x_0)(x - x_1) \quad \text{--- ①}$$

$$\text{ที่ } x = x_0 ; f(x_0) = C_0 + C_1(x_0 - x_0)$$

$$f(x_0) = C_0$$

$$\text{ที่ } x = x_1 ; f(x_1) = C_0 + C_1(x_1 - x_0)$$

$$f(x_1) = f(x_0) + C_1(x_1 - x_0)$$

$$C_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$\text{ที่ } x = x_2 ; f(x_2) = C_0 + C_1(x_2 - x_0) + C_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$f(x_2) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x_2 - x_0) + C_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$C_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

$$\text{① ; } f(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) + \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}(x - x_0)(x - x_1)$$

Given

- ตาราง x, y
- ค่า x ที่ต้องการจะหาค่า y
- จุด

i	x	y
0	$x_0 = 2$	0.2239
1	$x_1 = 4$	-0.3971

step ต้องการหา y เมื่อ $x = \dots$

- หา C_0, C_1, C_2
- เอาไปแทนหา $f(x)$

ex.

- จากผลการทดลองตัดเจาะแผ่นทองแดงด้วยเครื่องเจาะโลหะดังตาราง จงประมาณค่าความเค้นเฉือน (Shear Stress) ของแผ่นทองแดงที่ความลึก 4.5 เมตร x ที่ต้องการ

จุดที่	1	2	3	4	5	x
ความลึก (เมตร)	1.9	3.1	4.2	5.1	6.2	
ความเค้น (kPa)	14.4	28.7	36.2	43.1	51.4	$f(x)$

1.2) โดยใช้ Quadratic Newton Divides-Difference (จุดที่ 1, 3, 5)

$$f(x) = C_0 + C_1(x - x_0) + C_2(x - x_0)(x - x_1)$$

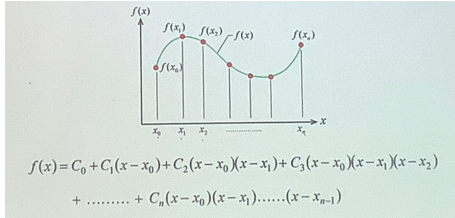
$$C_0 = f(x_0) = 14.4$$

$$C_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{51.4 - 14.4}{6.2 - 1.9} = \frac{37.0}{4.3}$$

$$C_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} = \frac{\frac{51.4 - 36.2}{6.2 - 4.2} - \frac{36.2 - 14.4}{4.2 - 1.9}}{6.2 - 1.9} = -\frac{432}{999}$$

$$f(4.5) = 14.4 + \frac{37.0}{4.3}(4.5 - 1.9) - \frac{432}{999}(4.5 - 1.9)(4.5 - 4.2) = 36.43138524$$

Polynomial interpolation (หลายจุด)



Given

- ตาราง x, y
- ค่า x ที่ต้องการจะใช้หา y
- จุด

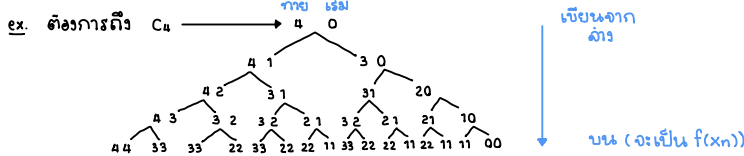
i	x	y
0	$x_0 = 2$	0.2239
1	$x_1 = 4$	-0.3977

step ต้องการหา y เมื่อ $x = \dots$

- หา $C_0, C_1, \dots, C_n$
- เอาไปแทนหา $f(x)$

Newton's form ; $f(x) = C_0 + C_1(x-x_0) + C_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + C_n(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$

ใช้วิธีวาด tree (ซ้ายเพิ่มขวา บวกลบซ้าย) → ใช้ได้กับทุกอัน



$$C_4 = \frac{\frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3} - \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}}{x_4 - x_2} - \frac{\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1} - \frac{\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1} - \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

ex.

- จากผลการทดลองตัดเจาะแผ่นทองแดงด้วยเครื่องเจาะโลหะดังตาราง จงประมาณค่าความเค้นเฉือน (Shear Stress) ของแผ่นทองแดงที่มีความลึก 4.5 มม. x ที่ต้องการ

จุดที่	1	2	3	4	5
ความลึก (มม.)	1.9	3.1	4.2	5.1	6.2
ความเค้น (kPa)	14.4	28.7	36.2	43.1	51.4

- โดยใช้ Polynomial Newton Divides-Difference (จุดที่ 1, 2, 3, 4, 5) → 5 จุด

$$f(x) = C_0 + C_1(x-x_0) + C_2(x-x_0)(x-x_1) + C_3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + C_4(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

i	x	f(x)	ครั้งที่ 1 (C1)	ครั้งที่ 2 (C2)	ครั้งที่ 3 (C3)	ครั้งที่ 4 (C4)
0	1.9	14.4	$f[x_1, x_0] = \frac{28.7 - 14.4}{3.1 - 1.9} = \frac{14.3}{1.2}$	$f[x_2, x_1, x_0] = \frac{\frac{36.2 - 28.7}{4.2 - 3.1} - \frac{14.3}{1.2}}{4.2 - 1.9} = -\frac{33.65}{15.18}$	$f[x_3, x_2, x_1, x_0] = \frac{\frac{\frac{43.1 - 36.2}{5.1 - 4.2} - \frac{36.2 - 28.7}{4.2 - 3.1} - \frac{14.3}{1.2}}{5.1 - 1.9} = 0.9253046772$	$f[x_4, x_3, x_2, x_1, x_0] = \frac{\frac{\frac{\frac{51.4 - 43.1}{6.2 - 5.1} - \frac{43.1 - 36.2}{5.1 - 4.2} - \frac{36.2 - 28.7}{4.2 - 3.1} - \frac{14.3}{1.2}}{6.2 - 1.9} - 0.9253046772}{6.2 - 1.9} = -0.2293040498$
1	3.1	28.7	$f[x_2, x_1] = \frac{36.2 - 28.7}{4.2 - 3.1} = \frac{7.5}{1.1}$	$f[x_3, x_2, x_1] = \frac{\frac{43.1 - 36.2}{5.1 - 4.2} - \frac{7.5}{1.1}}{5.1 - 3.1} = -\frac{160}{1023}$		
2	4.2	36.2	$f[x_3, x_2] = \frac{43.1 - 36.2}{5.1 - 4.2} = \frac{23}{3}$	$f[x_4, x_3, x_2] = \frac{\frac{51.4 - 43.1}{6.2 - 5.1} - \frac{23}{3}}{6.2 - 4.2} = -\frac{2}{33}$		
3	5.1	43.1	$f[x_4, x_3] = \frac{51.4 - 43.1}{6.2 - 5.1} = \frac{93}{11}$			
4	6.2	51.4				

คิดทีละเทอม (ดูข้อลึกลับว่าเกิดจากอันไหนบ้าง)

$$f(x) = C_0 + C_1(x-x_0) + C_2(x-x_0)(x-x_1) + C_3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + C_4(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

$$f(x_1) = 14.4 + \frac{14.3}{1.2}(4.5 - 1.9) - \frac{33.65}{15.18}(4.5 - 1.9)(4.5 - 3.1) + 0.9253046772(4.5 - 1.9)(4.5 - 3.1)(4.5 - 4.2) - 0.2293040498(4.5 - 1.9)(4.5 - 3.1)(4.5 - 4.2)(4.5 - 5.1)$$

$$= 39.020444$$



Recursive

Loop

```
1 let x = [0,20000,40000,60000,80000];
2 let y = [9.81, 9.7487, 9.6879, 9.6879, 9.5682];
3 let c = [y[0],0,0,0,0];
4 let dp = [
5   [null, null, null, null, null],
6   [null, null, null, null, null],
7   [null, null, null, null, null],
8   [null, null, null, null, null],
9   [null, null, null, null, null]
10 ];
11
12 function f(x1, x0){
13   if(x1 == x0){
14     dp[x1][x0] = y[x1];
15     return y[x1];
16   }
17   else if(dp[x1][x0] != null){
18     return dp[x1][x0];
19   }
20   else{
21     let n = ( f(x1,x0+1) - f(x1-1,x0) )/( x[x1]-x[x0] );
22     dp[x1][x0] = n;
23     return n;
24   }
25 }
26
27 function fx(X,n){
28   let temp = 1;
29   let sum = 0;
30   for(let i=0; i<n; i++){
31     c[i] = dp[i][0];
32     sum += c[i] * temp;
33     temp = temp * ( X - x[i] );
34   }
35   console.log("f(42235) = ", sum);
36 }
37
38 --1.1--
39 f(42235) = 9.682344712499999
40 c = [ 9.81, -0.0000030225000000000017 ]
41
42 --1.2--
43 f(42235) = 9.681148458918752
44 c = [ 9.81, -0.000003052499999999915, 7.499999999993629e-13 ]
45
46 --1.3--
47 f(42235) = 9.6861155310945
48 c = [
49   9.81,
50   -0.00000306500000000000051,
51   6.2500000002904e-13,
52   1.256249999999216e-15,
53   -6.27083333333245e-20
54 ]
```

```
37 console.log("x2 = ", x2);
38 x = [0,80000];
39 y = [9.81, 9.5682];
40 c = [y[0],0];
41 dp = [
42   [null, null, null, null, null],
43   [null, null, null, null, null],
44   [null, null, null, null, null],
45   [null, null, null, null, null],
46   [null, null, null, null, null]
47 ];
48 f(1,0);
49 fx(42235,2);
50 console.log("c = ", c);
51
52 console.log("x2 = ", x2);
53 x = [0,40000,80000];
54 y = [9.81, 9.6879, 9.5682];
55 c = [y[0],0,0];
56 dp = [
57   [null, null, null, null, null],
58   [null, null, null, null, null],
59   [null, null, null, null, null],
60   [null, null, null, null, null],
61   [null, null, null, null, null]
62 ];
63 f(2,0);
64 fx(42235,3);
65 console.log("c = ", c);
66
67 console.log("x2 = ", x2);
68 x = [0,20000,40000,60000,80000];
69 y = [9.81, 9.7487, 9.6879, 9.6879, 9.5682];
70 c = [y[0],0,0,0,0];
71 dp = [
72   [null, null, null, null, null],
73   [null, null, null, null, null],
74   [null, null, null, null, null],
75   [null, null, null, null, null],
76   [null, null, null, null, null]
77 ];
78 f(4,0);
79 fx(42235,5);
80 console.log("c = ", c );
```

linear

quadratic

polynomial

```
1 let x = [0,20000,40000,60000,80000];
2 let y = [9.81, 9.7487, 9.6879, 9.6879, 9.5682];
3 let c = [0,0,0,0,0];
4 let dp = [
5   [9.81, 9.7487, 9.6879, 9.6879, 9.5682],
6   [0, 0, 0, 0, 0],
7   [0, 0, 0, 0, 0],
8   [0, 0, 0, 0, 0],
9   [0, 0, 0, 0, 0]
10 ];
```

```
12 function f(){
13   for(let i=1; i<5; i++){
14     for(let j=0; j<5-i; j++){
15       dp[i][j] = ( dp[i-1][j+1] - dp[i-1][j] )/( x[i+1]-x[j] );
16     }
17   }
18 }
19
20 function fx(X,n){
21   let temp = 1;
22   let sum = 0;
23   for(let i=0; i<n; i++){
24     c[i] = dp[i][0];
25     sum += c[i] * temp;
26     temp = temp * ( X - x[i] );
27   }
28   console.log("f(42235) = ", sum);
29 }
30
31 console.log("--1.3--\n");
32 f();
33 fx(42235,5)
34 console.log("c = ", c );
```

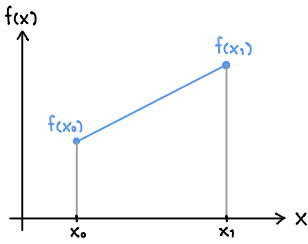
--1.3--

```
f(42235) = 9.6861155310945
c = [
  9.81,
  -0.00000306500000000000051,
  6.2500000002904e-13,
  1.256249999999216e-15,
  -6.27083333333245e-20
]
```

- อยู่ในรูปผลคูณ
- จะกำหนดตัวรวม
- หาค่า y เมื่อ x =

② Lagrange interpolation

Linear interpolation (2 จุด)



Given

- ตาราง x, y
- ค่า x ที่ต้องการจะหาค่า y
- จุด

i	x	y
0	x ₀	y ₀
1	x ₁	y ₁
2	x ₂	y ₂
3	x ₃	y ₃

step ต้องการหา y เมื่อ x =

- หา L₀, L₁
- เอาไปแทนหา f(x)

พิสูจน์

สมการเส้นตรง 2 จุด

$$f(x) = ax + b \quad \text{--- ①}$$

$$\text{ที่ } x = x_0; f(x_0) = ax_0 + b \quad \text{--- ②}$$

$$\text{ที่ } x = x_1; f(x_1) = ax_1 + b \quad \text{--- ③}$$

$$\text{③} - \text{②}; f(x_1) - f(x_0) = (ax_1 + b) - (ax_0 + b)$$

$$f(x_1) - f(x_0) = ax_1 - ax_0$$

$$f(x_1) - f(x_0) = a(x_1 - x_0)$$

$$a = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$\text{แทน a ใน ②}; f(x_0) = \left[\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \right] x_0 + b$$

$$b = f(x_0) - \left[\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \right] x_0$$

$$\text{①}; f(x) = \left[\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \right] x + f(x_0) - \left[\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \right] x_0$$

$$= \left(\frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} \right) f(x_0) + \left(\frac{x_0 - x}{x_0 - x_1} \right) f(x_1)$$

$$\text{Lagrange's form}; f(x) = L_0 f(x_0) + L_1 f(x_1)$$

$$L_0 = \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} \quad \text{ตรงข้าม - x}$$

$$L_1 = \frac{x_0 - x}{x_0 - x_1} \quad \text{ตรงข้าม - เรา}$$

ex.

1. จากผลการทดลองตัดเจาะแผ่นทองแดงด้วยเครื่องเจาะโลหะดังตาราง จงประมาณค่าความเค้นเฉือน (Shear Stress) ของแผ่นทองแดงที่มีความเค้น 4.5 เมตร x ที่ต้องการ

จุดที่	1	2	3	4	5	
ความลึก (เมตร)	1.9	3.1	4.2	5.1	6.2	x
ความเค้น (kPa)	14.4	28.7	36.2	43.1	51.4	f(x)

1.4) โดยใช้ Linear Lagrange Interpolation (จุดที่ 1, 5)

$$x_0 = 1.9, f(x_0) = 14.4$$

$$x_1 = 6.2, f(x_1) = 51.4$$

$$x = 4.5$$

$$f(x) = L_0 f(x_0) + L_1 f(x_1)$$

$$L_0 = \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} = \frac{6.2 - 4.5}{6.2 - 1.9} = \frac{1.7}{4.3}$$

$$L_1 = \frac{x_0 - x}{x_0 - x_1} = \frac{1.9 - 4.5}{1.9 - 6.2} = \frac{2.6}{4.3}$$

$$f(x) = \frac{1.7}{4.3} (14.4) + \frac{2.6}{4.3} (51.4) = \frac{7906}{215} \approx 36.77209302$$

Quadratic interpolation (3 จุด)

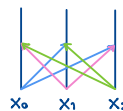
$$\text{Lagrange's form}; f(x) = L_0 f(x_0) + L_1 f(x_1) + L_2 f(x_2)$$

$$L_0 = \frac{(x_2 - x)(x_1 - x)}{(x_2 - x_0)(x_1 - x_0)} \quad \text{ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เรา - x}$$

$$L_1 = \frac{(x_2 - x)(x_0 - x)}{(x_2 - x_1)(x_0 - x_1)} \quad \text{ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เรา - เรา}$$

$$L_2 = \frac{(x_1 - x)(x_0 - x)}{(x_1 - x_2)(x_0 - x_2)}$$

$$f(x) = \frac{(x_2 - x)(x_1 - x)}{(x_2 - x_0)(x_1 - x_0)} f(x_0) + \frac{(x_2 - x)(x_0 - x)}{(x_2 - x_1)(x_0 - x_1)} f(x_1) + \frac{(x_1 - x)(x_0 - x)}{(x_1 - x_2)(x_0 - x_2)} f(x_2)$$



Given

- ตาราง x, y
- ค่า x ที่ต้องการจะหาค่า y
- จุด

i	x	y
0	x ₀	y ₀
1	x ₁	y ₁
2	x ₂	y ₂
3	x ₃	y ₃

step ต้องการหา y เมื่อ x =

- หา L₀, L₁, L₂
- เอาไปแทนหา f(x)

ex.

1. จากผลการทดลองตัดเจาะแผ่นทองแดงด้วยเครื่องเจาะโลหะดังตาราง จงประมาณค่าความเค้นเฉือน (Shear Stress) ของแผ่นทองแดงที่มีความเค้น 4.5 เมตร x ที่ต้องการ

จุดที่	1	2	3	4	5	
ความลึก (เมตร)	1.9	3.1	4.2	5.1	6.2	x
ความเค้น (kPa)	14.4	28.7	36.2	43.1	51.4	f(x)

1.5) โดยใช้ Quadratic Lagrange Interpolation (จุดที่ 1, 3, 5)

$$x_0 = 1.9, f(x_0) = 14.4$$

$$x_1 = 4.2, f(x_1) = 36.2$$

$$x_2 = 6.2, f(x_2) = 51.4$$

$$x = 4.5$$

$$f(x) = L_0 f(x_0) + L_1 f(x_1) + L_2 f(x_2)$$

$$L_0 = \frac{(x_1 - x)(x_2 - x)}{(x_1 - x_0)(x_2 - x_0)} = \frac{(4.2 - 4.5)(6.2 - 4.5)}{(4.2 - 1.9)(6.2 - 1.9)} = \frac{-51}{989}$$

$$L_1 = \frac{(x_2 - x)(x_0 - x)}{(x_2 - x_1)(x_0 - x_1)} = \frac{(6.2 - 4.5)(1.9 - 4.5)}{(6.2 - 4.2)(1.9 - 4.2)} = \frac{221}{230}$$

$$L_2 = \frac{(x_1 - x)(x_0 - x)}{(x_1 - x_2)(x_0 - x_2)} = \frac{(4.2 - 4.5)(1.9 - 4.5)}{(4.2 - 6.2)(1.9 - 6.2)} = \frac{39}{430}$$

$$f(x) = \frac{-51}{989} (14.4) + \frac{221}{230} (36.2) + \frac{39}{430} (51.4) = 38.70277048$$

Polynomial interpolation (หลายจุด)

Lagrange's form; $f(x) = L_0 f(x_0) + L_1 f(x_1) + L_2 f(x_2) + \dots + L_n f(x_{n-1})$

ex.

1. จากผลการทดลองตัดเจาะแผ่นทองแดงด้วยเครื่องเจาะโลหะดังตาราง จงประมาณค่าความเค้นเฉือน (Shear Stress) ของแผ่นทองแดงที่มีความลึก 4.5 มม. x ที่ต้องการ

จุดที่	1	2	3	4	5	x
ความลึก (มม.)	1.9	3.1	4.2	5.1	6.2	
ความเค้น (kPa)	14.4	28.7	36.2	43.1	51.4	f(x)

1.6) โดยใช้ Polynomial Lagrange Interpolation (จุดที่ 1, 2, 3, 4, 5)

$$x_0 = 1.9, f(x_0) = 14.4$$

$$x_1 = 3.1, f(x_1) = 28.7$$

$$x_2 = 4.2, f(x_2) = 36.2$$

$$x_3 = 5.1, f(x_3) = 43.1$$

$$x_4 = 6.2, f(x_4) = 51.4$$

$$x = 4.5$$

$$f(x) = L_0 f(x_0) + L_1 f(x_1) + L_2 f(x_2) + L_3 f(x_3) + L_4 f(x_4)$$

$$L_0 = \frac{(x_1 - x)(x_2 - x)(x_3 - x)(x_4 - x)}{(x_1 - x_0)(x_2 - x_0)(x_3 - x_0)(x_4 - x_0)} = \frac{(3.1 - 4.5)(4.2 - 4.5)(5.1 - 4.5)(6.2 - 4.5)}{(3.1 - 1.9)(4.2 - 1.9)(5.1 - 1.9)(6.2 - 1.9)}$$

$$L_1 = \frac{(x_0 - x)(x_2 - x)(x_3 - x)(x_4 - x)}{(x_0 - x_1)(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)} = \frac{(1.9 - 4.5)(4.2 - 4.5)(5.1 - 4.5)(6.2 - 4.5)}{(1.9 - 3.1)(4.2 - 3.1)(5.1 - 3.1)(6.2 - 3.1)}$$

$$L_2 = \frac{(x_0 - x)(x_1 - x)(x_3 - x)(x_4 - x)}{(x_0 - x_2)(x_1 - x_2)(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)} = \frac{(1.9 - 4.5)(3.1 - 4.5)(5.1 - 4.5)(6.2 - 4.5)}{(1.9 - 4.2)(3.1 - 4.2)(5.1 - 4.2)(6.2 - 4.2)}$$

$$L_3 = \frac{(x_0 - x)(x_1 - x)(x_2 - x)(x_4 - x)}{(x_0 - x_3)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)(x_4 - x_3)} = \frac{(1.9 - 4.5)(3.1 - 4.5)(4.2 - 4.5)(6.2 - 4.5)}{(1.9 - 5.1)(3.1 - 5.1)(4.2 - 5.1)(6.2 - 5.1)}$$

$$L_4 = \frac{(x_0 - x)(x_1 - x)(x_2 - x)(x_3 - x)}{(x_0 - x_4)(x_1 - x_4)(x_2 - x_4)(x_3 - x_4)} = \frac{(1.9 - 4.5)(3.1 - 4.5)(4.2 - 4.5)(5.1 - 4.5)}{(1.9 - 6.2)(3.1 - 6.2)(4.2 - 6.2)(5.1 - 6.2)}$$

$$f(x) = 0.01128(14.4) - 0.09721(28.7) + 0.05233(36.2) + 0.292992(43.1)$$

$$- 0.02234(51.4)$$

$$= 38.3654$$

```

1 let x = [0,20000,40000,60000,80000];
2 let y = [9.81, 9.7487, 9.6879, 9.6879, 9.5682];
3 let L = [0,0,0,0,0];
4
5 function PolyLagrange(X,n){
6     for(let i=0; i<n; i++){
7         let sum1 = 1, sum2 = 1;
8         for(let j=0; j<n; j++){
9             if(i !== j){
10                 sum1 = sum1 * (x[j]-X);
11                 sum2 = sum2 * (x[j]-x[i]);
12             }
13         }
14         L[i] = sum1 / sum2;
15     }
16     let result = 0;
17     for(let i=0; i<n; i++){
18         result += L[i]*y[i];
19     }
20     console.log("f(42235) = ", result);
21 }

```

```

--1.1--
f(42235) = 9.682344712499999
L = [ 0.4720625, 0.5279375 ]

```

```

--1.2--
f(42235) = 9.68114845891875
L = [ -0.0263764921875, 0.996877984375, 0.0294985078125 ]

```

```

--1.3--
f(42235) = 9.686111553109452
L = [
    0.008682366968177245,
    -0.06596802678677148,
    0.984428909801251,
    0.08256679288510352,
    -0.009710042867760255
]

```

```

23 console.log("Linear = ");
24 x = [0,80000];
25 y = [9.81, 9.5682];
26 L = [0,0];
27 PolyLagrange(42235,2);
28 console.log("L = ", L);
29
30 console.log("Quadratic = ");
31 x = [0,40000,80000];
32 y = [9.81, 9.6879, 9.5682];
33 L = [0,0,0];
34 PolyLagrange(42235,3);
35 console.log("L = ", L);
36
37 console.log("Polynomial = ");
38 x = [0,20000,40000,60000,80000];
39 y = [9.81, 9.7487, 9.6879, 9.6879, 9.5682];
40 L = [0,0,0,0,0];
41 PolyLagrange(42235,5);
42 console.log("L = ", L);

```

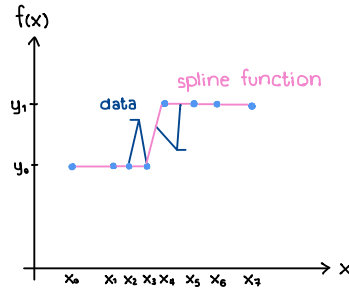
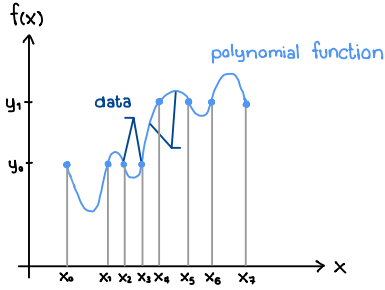
linear

quadratic

poly

③ Spline interpolation

- จะกำหนดตารางมา
- หาค่า y เมื่อ x =



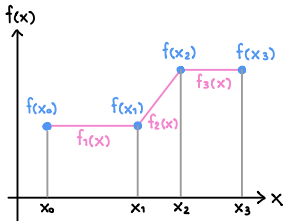
Given

1. ตาราง x, y
 2. ค่า x ที่ต้องการจะหาค่า y
- step ต้องการหา y เมื่อ $x = \dots$
1. หา m
 2. เอาไปแทนหา $f(x)$

i	x	y
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
3	x_3	y_3

$m_1, f_1(x)$
 $m_2, f_2(x)$
 $m_3, f_3(x)$

Linear spline



$$f(x) = mx + c$$

สมการ

$$f_1(x) = f(x_0) + m_1(x - x_0) ; x_0 \leq x \leq x_1$$

$$f_2(x) = f(x_1) + m_2(x - x_1) ; x_1 \leq x \leq x_2$$

$$f_3(x) = f(x_2) + m_3(x - x_2) ; x_2 \leq x \leq x_3$$

...

$$f_n(x) = f(x_{n-1}) + m_n(x - x_{n-1}) ; x_{n-1} \leq x \leq x_n$$

$$m_i = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} ; i = 1, 2, 3, \dots, n$$

วิธีเดิม

1. ให้ตาราง x, y มา หา $f(x)$
2. ดูว่าเส้นเชื่อมมีกี่เส้น $\rightarrow$ หาเท่าที่นั้น
3. หา m_i
4. หา $f_i(x)$
5. หากครบแล้วดูว่า x ที่ต้องการอยู่ช่วงไหน $\rightarrow$ ตอบช่วงนั้น

วิธีลัด

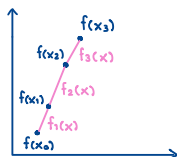
1. ดูว่า x ที่ต้องการหาอยู่ในช่วงไหน (ช่วงที่มันต่อเนื่อง)
2. หา m_i เอาปลาย - ต้น
3. หา $f_i(x)$

ex. 2. กำหนดค่าอัตราเร็วในการทะยานขึ้นของจรวดส่งดาวเทียมดังตาราง โดยเริ่มวัดค่าอัตราเร็วตั้งแต่เริ่มทะยาน ณ สถานีฐาน จงประมาณค่าอัตราเร็วของจรวดส่งดาวเทียม เมื่อเวลาผ่านไป 1.75 วินาที

เวลา (t)	1	1.5	2	2.5
อัตราเร็ว (m/s)	45	75	160	245

2.1) โดยใช้วิธี Linear Spline

วิธีเดิม หา $f(1.75)$



$$x_0 = 1, f(x_0) = 45$$

$$x_1 = 1.5, f(x_1) = 75$$

$$x_2 = 2, f(x_2) = 160$$

$$x_3 = 2.5, f(x_3) = 245$$

$$x = 1.75$$

$$① f_1(x) = f(x_0) + m_1(x - x_0) ; x_0 \leq x \leq x_1$$

$$m_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{75 - 45}{1.5 - 1} = 60$$

$$f_1(x) = 45 + 60(1.75 - 1) = 90$$

$$② f_2(x) = f(x_1) + m_2(x - x_1) ; x_1 \leq x \leq x_2$$

$$m_2 = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{160 - 75}{2 - 1.5} = 170$$

$$f_2(x) = 75 + 170(1.75 - 1.5) = 117.5$$

$$③ f_3(x) = f(x_2) + m_3(x - x_2) ; x_2 \leq x \leq x_3$$

$$m_3 = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = \frac{245 - 160}{2.5 - 2} = 170$$

$$f_3(x) = 160 + 170(1.75 - 2) = 117.5$$

$$\therefore f(1.75) = 117.5$$

วิธีลัด หาค้นแค่ช่วงไหนเลย

$$f_2(x) = f(x_1) + m_2(x - x_1)$$

$$m_2 = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{160 - 75}{2 - 1.5} = 170$$

$$f_2(x) = 75 + 170(1.75 - 1.5) = 117.5$$


```
JS SplineL.js > ...
1  let x = [2,4,6,8,10];
2  let y = [9.5,8,10.5,39.5,72.5];
3  let X = 4.5;
4  let m = [0,0,0,0];
5  for(let i=1; i<x.length; i++){
6      m[i] = ( y[i] - y[i-1] )/( x[i] - x[i-1] );
7  }
8  for(let i=1; i<x.length; i++){
9      if( x[i] > X ){
10         console.log( "Answer:", y[i-1] + m[i]*(X-x[i-1]));
11         break;
12     }
13 }
```

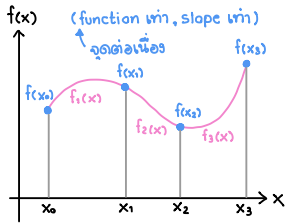
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\janja\Documents\Numer\Numer_java> node SplineL.js

Answer: 8.625

PS C:\Users\janja\Documents\Numer\Numer_java> |

Quadratic spline (4 จุด) - ก้าว 2



Given

1. ตาราง x, y
2. ค่า x ที่ต้องการจะใส่เข้า y

i	x	y
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
3	x_3	y_3

step

1. จัด matrix $q \times q$
2. แทนค่า x ตาราง
3. Gauss $\rightarrow$ ได้ $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3$ มา
4. แทนในสมการเริ่มต้น $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$

$$f(x) = ax^2 + bx + c \rightarrow f'(x) = 2ax + b$$

สมการ

$$\left. \begin{aligned} f_1(x) &= a_1x^2 + b_1x + c_1; x_0 \leq x < x_1 \\ f_2(x) &= a_2x^2 + b_2x + c_2; x_1 \leq x < x_2 \\ f_3(x) &= a_3x^2 + b_3x + c_3; x_2 \leq x < x_3 \end{aligned} \right\} 3 \text{ สมการ } q \text{ ตัวแปร } \rightarrow q \text{ สมการ}$$

$$\textcircled{1} \text{ ที่ } x = x_0; f_1(x_0) = a_1x_0^2 + b_1x_0 + c_1 \text{ --- } \textcircled{1}$$

$$\textcircled{2} \text{ ที่ } x = x_3; f_3(x_3) = a_3x_3^2 + b_3x_3 + c_3 \text{ --- } \textcircled{2}$$

$$\textcircled{3} \text{ จุดต่อเนื่อง } x = x_1; f_1(x_1) = a_1x_1^2 + b_1x_1 + c_1 \text{ --- } \textcircled{3}$$

$$f_2(x_1) = a_2x_1^2 + b_2x_1 + c_2 \text{ --- } \textcircled{4}$$

$$x = x_2; f_2(x_2) = a_2x_2^2 + b_2x_2 + c_2 \text{ --- } \textcircled{5}$$

$$f_3(x_2) = a_3x_2^2 + b_3x_2 + c_3 \text{ --- } \textcircled{6}$$

$$\textcircled{4} \text{ จุดต่อเนื่อง } x = x_1; f_1(x_1) = f_2(x_1)$$

$$\text{ที่ } x = x_1; 2a_1x_1 + b_1 = 2a_2x_1 + b_2 \text{ --- } \textcircled{7}$$

$$x = x_2; f_2(x_2) = f_3(x_2)$$

$$2a_2x_2 + b_2 = 2a_3x_2 + b_3 \text{ --- } \textcircled{8}$$

$$\textcircled{5} \text{ assume } a_i = 0; \text{ ได้สมการเส้นตรง --- } \textcircled{9}$$

$$\begin{array}{c|cccccccc|c|c} & a_1 & b_1 & c_1 & a_2 & b_2 & c_2 & a_3 & b_3 & c_3 & x & B \\ \hline \textcircled{1} & x_0^2 & x_0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_1 & f_1(x_0) \\ \textcircled{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_3^2 & x_3 & 1 & b_1 & f_3(x_3) \\ \textcircled{3} & x_1^2 & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_1 & f_1(x_1) \\ \textcircled{4} & 0 & 0 & 0 & x_1^2 & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & a_2 & f_2(x_1) \\ \textcircled{5} & 0 & 0 & 0 & x_2^2 & x_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & b_2 & f_2(x_2) \\ \textcircled{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_2^2 & x_2 & 1 & c_2 & f_3(x_2) \\ \textcircled{7} & -2x_1 & -1 & 0 & 2x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_3 & 0 \\ \textcircled{8} & 0 & 0 & 0 & -2x_2 & -1 & 0 & 2x_2 & 1 & 0 & b_3 & 0 \\ \textcircled{9} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 & 0 \end{array}$$

ex.

2. กำหนดค่าอัตราเร็วในการทะยานขึ้นของจรวดส่งดาวเทียมดังตาราง โดยเริ่มวัดค่าอัตราเร็วตั้งแต่เริ่มทะยาน ณ สถานีฐาน จงประมาณค่าอัตราเร็วของจรวดส่งดาวเทียม เมื่อเวลาผ่านไป 1.75 วินาที x

เวลา (t)	1	1.5	2	2.5	x
อัตราเร็ว (m/s)	45	75	160	245	$f(x)$
	x_0	x_1	x_2	x_3	

2.2) โดยใช้วิธี Quadratic Spline

$$\begin{array}{c|cccccccc|c|c} & x_0^2 & x_0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_1 & f_1(x_0) \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_3^2 & x_3 & 1 & b_1 & f_3(x_3) \\ & x_1^2 & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_1 & f_1(x_1) \\ & 0 & 0 & 0 & x_1^2 & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & a_2 & f_2(x_1) \\ & 0 & 0 & 0 & x_2^2 & x_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & b_2 & f_2(x_2) \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_2^2 & x_2 & 1 & c_2 & f_3(x_2) \\ & -2x_1 & -1 & 0 & 2x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_3 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & -2x_2 & -1 & 0 & 2x_2 & 1 & 0 & b_3 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccccccc|c|c} & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_1 & f_1(x_0) \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6.25 & 2.5 & 1 & b_1 & f_3(x_3) \\ & 2.25 & 1.5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_1 & f_1(x_1) \\ & 0 & 0 & 0 & 2.25 & 1.5 & 1 & 0 & 0 & 0 & a_2 & f_2(x_1) \\ & 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & b_2 & f_2(x_2) \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 1 & c_2 & f_3(x_2) \\ & -3 & -1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_3 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & -4 & -1 & 0 & 4 & 1 & 0 & b_3 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 & 0 \end{array}$$

สรุปคำตอบสุดท้าย (จากการคำนวณแบบ Gauss)

ช่วง	a_i	b_i	c_i	สมการ
$f_1(x)$	0	60	-15	$f_1(x) = 60x - 15$
$f_2(x)$	22	-6	34.5	$f_2(x) = 22x^2 - 6x + 34.5$
$f_3(x)$	17.6	11.6	66.4	$f_3(x) = 17.6x^2 + 11.6x + 66.4$

$$\begin{array}{c|cccccccc|c|c} & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_1 & f_1(x_0) \\ & 0 & 0 & 0 & x_3^2 & x_3 & 1 & 0 & 0 & 0 & b_1 & f_3(x_3) \\ & 0 & 0 & 0 & x_1^2 & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & c_1 & f_1(x_1) \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_2^2 & x_2 & 1 & a_2 & f_2(x_1) \\ & x_0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_2 & f_2(x_2) \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_2^2 & x_2 & 1 & c_2 & f_3(x_2) \\ & 1 & 0 & 0 & -2x_1 & -1 & 0 & 2x_1 & 1 & 0 & a_3 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & -2x_2 & -1 & 0 & 2x_2 & 1 & 0 & b_3 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccccccc|c|c} & 1.5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_1 & f_1(x_0) \\ & 0 & 0 & 2.25 & 1.5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_1 & f_3(x_3) \\ & 0 & 0 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_1 & f_1(x_1) \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 1 & 0 & a_2 & f_2(x_1) \\ & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_2 & f_2(x_2) \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6.25 & 2.5 & 1 & 0 & c_2 & f_3(x_2) \\ & 1 & 1 & -3 & -1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & a_3 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & -4 & -1 & 0 & 4 & 1 & 0 & b_3 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{ใช้ Gauss's Elimination} \\ \begin{array}{l} 60 \\ -15 \\ -25 \\ 930 \end{array} \quad \begin{array}{l} -250 \\ 12950 \times 10^3 \\ -1.430 \times 10^3 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} f_1(x) = 60x - 15 \\ f_2(x) = 22x^2 - 6x + 34.5 \\ f_3(x) = 17.6x^2 + 11.6x + 66.4 \end{array}$$

```

1  const math = require('mathjs')
2
3  let x = [2,4,6,8,10];
4  let y = [9.5,8,10.5,39.5,72.5];
5  let n = x.length;
6  let A = Array.from({ length: n*3-3 }, () => Array(n*3-3).fill(0));
7  let B = Array(n*3-3).fill(0);
8
9  A[0][0] = Math.pow(x[0],2); A[0][1] = x[0]; A[0][2] = 1; B[0] = y[0] //head
10 A[1][3*(n-2)] = Math.pow(x[n-1],2); A[1][3*(n-2)+1] = x[4]; A[1][3*(n-2)+2] = 1; B[1] = y[n-1] //tail
11 //point
12 let row = 2
13 for(let i=1; i<n-1; i++){
14   A[row][3*(i-1)] = x[i]*x[i];
15   A[row][3*(i-1)+1] = x[i];
16   A[row][3*(i-1)+2] = 1;
17   B[row] = y[i];
18   row++;
19   A[row][3*i] = x[i]*x[i];
20   A[row][3*i+1] = x[i];
21   A[row][3*i+2] = 1;
22   B[row] = y[i];
23   row++;
24 }

```

```

25 //Continuation point
26 for(let i=1; i<n-1; i++){
27   A[row][3*(i-1)] = 2*x[i];
28   A[row][3*(i-1)+1] = 1;
29   A[row][3*i] = -2*x[i];
30   A[row][3*i+1] = -1;
31   row++;
32 }
33 //assume
34 A[row][0] = 1;
35
36 let va = math.multiply( math.inv(A), B);
37
38 // console.log("A =", A);
39 // console.log("B =", B);
40 console.log("variable =",va);
41 let X = 4.5;
42 let ans;
43 for(let i=1; i<n; i++){
44   // f[i-1] = math.multiply(va[3*(i-1)], X*X) + math.multiply(va[3*(i-1)+1], X) + va[3*(i-1)+2];
45   if( x[i] > X ){
46     ans = math.multiply(va[3*(i-1)], X*X) + math.multiply(va[3*(i-1)+1], X) + va[3*(i-1)+2];
47     break;
48   }
49 }
50 console.log("Answer: "+ans);

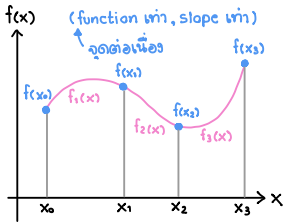
```

```

variable = [
  9.159339953157541e-16,
  -0.7499999999999807,
  11.000000000000009,
  1.0000000000000002,
  -8.749999999999991,
  26.99999999999998,
  5.625000000000007,
  -64.25000000000013,
  193.50000000000074,
  -4.625000000000016,
  99.75000000000028,
  -462.50000000000114
]
Answer: 7.875000000000387

```

Cubic spline - ก้าลัง 3



Given

- ตาราง x, y
- ค่า x ที่ต้องการจะใส่หา y

i	x	y
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
3	x_3	y_3

step

- สร้าง matrix 12×12
- แทนค่า x ต่างๆ
- quass $\rightarrow$ ได้ $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3, d_1, d_2, d_3$ มา
- แทนในสมการเริ่มต้น $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \rightarrow f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \rightarrow f''(x) = 6ax + 2b$$

สมการ

$$\left. \begin{aligned} f_1(x) &= a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1; x_0 \leq x \leq x_1 \\ f_2(x) &= a_2x^3 + b_2x^2 + c_2x + d_2; x_1 \leq x \leq x_2 \\ f_3(x) &= a_3x^3 + b_3x^2 + c_3x + d_3; x_2 \leq x \leq x_3 \end{aligned} \right\} 3 \text{ สมการ } 12 \text{ ตัวแปร} \rightarrow 12 \text{ สมการ}$$

$$\textcircled{1} \text{ ที่ } x = x_0; f_1(x_0) = a_1x_0^3 + b_1x_0^2 + c_1x_0 + d_1 \text{ --- } \textcircled{1}$$

$$\textcircled{2} \text{ ที่ } x = x_3; f_3(x_3) = a_3x_3^3 + b_3x_3^2 + c_3x_3 + d_3 \text{ --- } \textcircled{2}$$

$$\textcircled{3} \text{ จุดเชื่อม } x = x_1; f_1(x_1) = a_1x_1^3 + b_1x_1^2 + c_1x_1 + d_1 \text{ --- } \textcircled{3}$$

$$f_2(x_1) = a_2x_1^3 + b_2x_1^2 + c_2x_1 + d_2 \text{ --- } \textcircled{4}$$

$$x = x_2; f_2(x_2) = a_2x_2^3 + b_2x_2^2 + c_2x_2 + d_2 \text{ --- } \textcircled{5}$$

$$f_3(x_2) = a_3x_2^3 + b_3x_2^2 + c_3x_2 + d_3 \text{ --- } \textcircled{6}$$

$$\textcircled{4} \text{ จุดต่อเนื่อง } x = x_1; f_1'(x_1) = f_2'(x_1)$$

$$f'(x) \quad 3a_1x_1^2 + 2b_1x_1 + c_1 = 3a_2x_1^2 + 2b_2x_1 + c_2 \text{ --- } \textcircled{7}$$

$$x = x_2; f_2'(x_2) = f_3'(x_2)$$

$$3a_2x_2^2 + 2b_2x_2 + c_2 = 3a_3x_2^2 + 2b_3x_2 + c_3 \text{ --- } \textcircled{8}$$

$$\textcircled{5} \text{ จุดต่อเนื่อง } x = x_1; f_1''(x_1) = f_2''(x_1)$$

$$f''(x) \quad 6a_1x_1 + 2b_1 = 6a_2x_1 + 2b_2 \text{ --- } \textcircled{9}$$

$$x = x_2; f_2''(x_2) = f_3''(x_2)$$

$$6a_2x_2 + 2b_2 = 6a_3x_2 + 2b_3 \text{ --- } \textcircled{10}$$

$$\textcircled{6} \text{ จุดที่ } x = x_0; f_1''(x_0) = 0$$

$$6a_1x_0 + 2b_1 = 0 \text{ --- } \textcircled{11}$$

$$\text{จุดที่ } x = x_3; f_3''(x_3) = 0$$

$$6a_3x_3 + 2b_3 = 0 \text{ --- } \textcircled{12}$$

$$\begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \\ \textcircled{5} \\ \textcircled{6} \\ \textcircled{7} \\ \textcircled{8} \\ \textcircled{9} \\ \textcircled{10} \\ \textcircled{11} \\ \textcircled{12} \end{matrix} \begin{bmatrix} x_0^3 & x_0^2 & x_0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_3^3 & x_3^2 & x_3 & 1 & 0 \\ x_1^3 & x_1^2 & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_1^3 & x_1^2 & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_2^3 & x_2^2 & x_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_2^3 & x_2^2 & x_2 & 1 & 0 \\ -3x_1^2 & -2x_1 & -1 & 0 & 3x_1^2 & 2x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3x_2^2 & -2x_2 & -1 & 0 & 3x_2^2 & 2x_2 & 1 & 0 & 0 \\ -6x_1 & -2 & 0 & 0 & 6x_1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6x_2 & -2 & 0 & 0 & 6x_2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 6x_0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6x_3 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \\ d_1 \\ a_2 \\ b_2 \\ c_2 \\ d_2 \\ a_3 \\ b_3 \\ c_3 \\ d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x_0) \\ f_3(x_3) \\ f_1(x_1) \\ f_2(x_1) \\ f_2(x_2) \\ f_3(x_2) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ex. 2. กำหนดค่าอัตราเร็วในการกระชากของจรวดส่งดาวเทียมดังตาราง โดยเริ่มวัดค่าอัตราเร็วตั้งแต่เริ่มทะยาน ณ สถานีฐาน จงประมาณค่าอัตราเร็วของจรวดส่งดาวเทียม เมื่อเวลาผ่านไป 1.75 วินาที

เวลา (t)	1	1.5	2	2.5
อัตราเร็ว (m/s)	45	75	160	245
	x_0	x_1	x_2	x_3

2.3) โดยใช้ Cubic Spline

$$\begin{bmatrix} x_0^3 & x_0^2 & x_0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_3^3 & x_3^2 & x_3 & 1 & 0 \\ x_1^3 & x_1^2 & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_1^3 & x_1^2 & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_2^3 & x_2^2 & x_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_2^3 & x_2^2 & x_2 & 1 & 0 \\ -3x_1^2 & -2x_1 & -1 & 0 & 3x_1^2 & 2x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3x_2^2 & -2x_2 & -1 & 0 & 3x_2^2 & 2x_2 & 1 & 0 & 0 \\ -6x_1 & -2 & 0 & 0 & 6x_1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6x_2 & -2 & 0 & 0 & 6x_2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 6x_0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6x_3 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \\ d_1 \\ a_2 \\ b_2 \\ c_2 \\ d_2 \\ a_3 \\ b_3 \\ c_3 \\ d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x_0) \\ f_3(x_3) \\ f_1(x_1) \\ f_2(x_1) \\ f_2(x_2) \\ f_3(x_2) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

```

1  const math = require('mathjs')
2
3  let x = [2,4,6,8,10];
4  let y = [9.5,8,10.5,39.5,72.5];
5  let n = x.length;
6  let A = Array.from({ length: n*4-4 }, () => Array(n*4-4).fill(0));
7  let B = Array(n*4-4).fill(0);
8  //head
9  A[0][0] = Math.pow(x[0],3);
10 A[0][1] = Math.pow(x[0],2);
11 A[0][2] = x[0]; A[0][3] = 1;
12 B[0] = y[0];
13 //head
14 A[1][4*(n-2)] = Math.pow(x[4],3);
15 A[1][4*(n-2)+1] = Math.pow(x[4],2);
16 A[1][4*(n-2)+2] = x[4];
17 A[1][4*(n-2)+3] = 1;
18 B[1] = y[4];

```

```

19 //point
20 let row = 2;
21 for(let i=1; i<n-1; i++){
22   A[row][4*(i-1)] = x[i]*x[i]*x[i];
23   A[row][4*(i-1)+1] = x[i]*x[i];
24   A[row][4*(i-1)+2] = x[i];
25   A[row][4*(i-1)+3] = 1;
26   B[row] = y[i];
27   row++;
28   A[row][4*i] = x[i]*x[i]*x[i];
29   A[row][4*i+1] = x[i]*x[i];
30   A[row][4*i+2] = x[i];
31   A[row][4*i+3] = 1;
32   B[row] = y[i];
33   row++;
34 }

```

```

35 //Continuation point 1
36 for(let i=1; i<n-1; i++){
37   A[row][4*(i-1)] = 3*(x[i]*x[i]);
38   A[row][4*(i-1)+1] = 2*x[i];
39   A[row][4*(i-1)+2] = 1;
40   A[row][4*i] = -3*(x[i]*x[i]);
41   A[row][4*i+1] = -2*x[i];
42   A[row][4*i+2] = -1;
43   row++;
44 }
45 // Continuation point 2
46 for(let i=1; i<n-1; i++){
47   A[row][4*(i-1)] = 6*x[i];
48   A[row][4*(i-1)+1] = 2;
49   A[row][4*i] = -6*x[i];
50   A[row][4*i+1] = -2;
51   row++;
52 }

```

```

53 //Stop
54 A[row][0] = 6*x[0];
55 A[row][1] = 2;
56 row++;
57 A[row][4*(n-2)] = 6*x[n-1];
58 A[row][4*(n-2)+1] = 2;
59
60 let va = math.multiply(math.inv(A),B);
61
62 let X = 4.5;
63 let ans;
64 for(let i=1; i<n; i++){
65   if( x[i] > X ){
66     ans = va[4*(i-1)]*X*X*X + va[4*(i-1)+1]*X*X + va[4*(i-1)+2]*X + va[4*(i-1)+3];
67     break;
68   }
69 }
70 // console.log(A);
71 // console.log(B);
72 console.log("variable = ",va);
73 console.log("Answer = "+ans);

```

```

variable = [
  -0.09374999999999974,  0.5625000000000115,
  -1.4999999999999978,    11,
  0.9687500000000026, -12.187500000000014,
  49.5000000000000085, -56.99999999999988,
  -0.9687499999999998,  22.687499999999993,
  -159.74999999999999,  361.49999999999994,
  0.09374999999999978, -2.8124999999999787,
  44.249999999999716, -182.49999999999932
]
Answer = 7.230468750000462

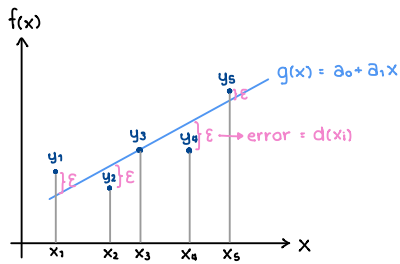
```

Least - Squares Regression

- หาค่าความถ่วงของ error แต่ละจุดมารวมกัน $\rightarrow$ error ทั้งหมด $\rightarrow$ diff

Linear regression

$$f(x) = a_0 + a_1x \quad \text{ใน } m_1$$



Given

1. ตาราง x, y
2. ค่า x ที่ต้องการจะใส่หา y
3. $f(x)$

i	x	y
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	x_n	y_n

step

1. เขียนสูตร
2. หาอนุพันธ์
3. หา a_0, a_1
4. แทน a_0, a_1 ใน $f(x)$

summation error

$$E = \sum_{i=1}^n [d(x_i)]^2$$

$$E = \sum_{i=1}^n [y_i - g(x_i)]^2$$

$$E = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_0 + a_1x)]^2$$

จาก graph

ไม่รู้

คิดแล้ว

diff

มอง $\sum_{i=1}^n [y_i - (a_0 + a_1x)]$ เป็น u

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = 0 ; 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_0 + a_1x)] \left(\frac{\partial y_i}{\partial a_0} - \frac{\partial a_0}{\partial a_0} - \frac{\partial a_1x}{\partial a_0} \right) = 0$$

$$\left[2 \sum_{i=1}^n y_i - 2 \sum_{i=1}^n a_0 - 2 \sum_{i=1}^n a_1x \right] (-1) = 0$$

$$-2 \sum_{i=1}^n y_i + 2 \sum_{i=1}^n a_0 + 2 \sum_{i=1}^n a_1x = 0$$

$$\text{หาร 2 ทั้งสมการ ; } -\sum_{i=1}^n y_i + \sum_{i=1}^n a_0 + \sum_{i=1}^n a_1x = 0$$

$$\text{ทำให้อยู่ในรูป } [A][x] = [b] \quad na_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_1 = \sum_{i=1}^n y_i \quad \text{--- ①}$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = 0 ; 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_0 + a_1x)] \left(\frac{\partial y_i}{\partial a_1} - \frac{\partial a_0}{\partial a_1} - \frac{\partial a_1x}{\partial a_1} \right) = 0$$

$$2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_0 + a_1x)] (-x) = 0$$

$$2 \sum_{i=1}^n [-x_i y_i + a_0 x_i + a_1 x_i^2] = 0$$

$$-2 \sum_{i=1}^n x_i y_i + 2 \sum_{i=1}^n a_0 x_i + 2 \sum_{i=1}^n a_1 x_i^2 = 0$$

$$\text{หาร 2 ทั้งสมการ ; } -\sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n a_0 x_i + \sum_{i=1}^n a_1 x_i^2 = 0$$

$$\text{ทำให้อยู่ในรูป } [A][x] = [b] \quad \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_1 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad \text{--- ②}$$

เขียนในรูป matrix $AX = B$

$$\text{สูตร ; } \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{bmatrix}$$

ex.

3. กำหนดค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลชุดหนึ่งดังตาราง

x	2	4	6	8	10	12
f(x)	5	10	15	20	25	30

3.1) จะสร้างสมการ $f(x) = a_0 + a_1x$ พร้อมทั้งประมาณค่า $f(7)$ โดยใช้วิธี Linear Regression

$$\begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{bmatrix}$$

$$\sum x = 42 \quad \sum y = 105$$

$$\sum x^2 = 364 \quad \sum xy = 910$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 42 \\ 42 & 364 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 105 \\ 910 \end{bmatrix}$$

$$6a_0 + 42a_1 = 105 \quad \text{--- ①}$$

$$42a_0 + 364a_1 = 910 \quad \text{--- ②}$$

$$a_0 = 0$$

$$a_1 = 2.5$$

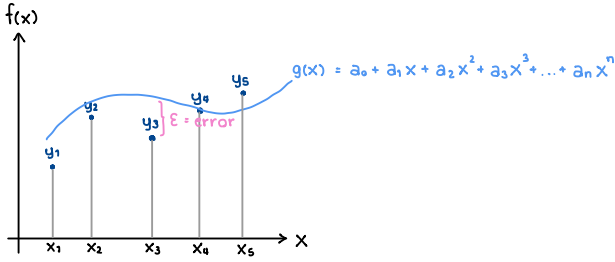
$$\therefore f(x) = 2.5x$$

$$f(7) = 2.5(7) = 17.5$$

Quadratic

Polynomial regression

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$



Given

1. ตาราง x, y
2. ค่า x ที่ต้องการจะใส่เข้า y
3. $f(x), m$ - ตัวสุดท้าย

i	x	y
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	x_n	y_n

step

1. เขียนสูตร
2. แทนค่า
3. หา $a_0, a_1, \dots, a_m$
4. แทน $a_0, a_1, \dots, a_m$ ใน $f(x)$

$$E = \sum_{i=1}^n [d(x_i)]^2$$

$$E = \sum_{i=1}^n [y_i - g(x_i)]^2$$

$$E = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n)]^2$$

diff เทียบ a แต่ละตัวเหมือนเดิม

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots & \sum x_i^m \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \dots & \sum x_i^{m+1} \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \dots & \sum x_i^{m+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_i^m & \sum x_i^{m+1} & \sum x_i^{m+2} & \dots & \sum x_i^{2m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \\ \vdots \\ \sum x_i^m y_i \end{bmatrix}$$

ex. $m=3$

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \sum x_i^5 \\ \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \sum x_i^5 & \sum x_i^6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \\ \sum x_i^3 y_i \end{bmatrix}$$

ex. 3. กำหนดค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลชุดหนึ่งดังตาราง

x	2	4	6	8	10	12
f(x)	5	10	15	20	25	30

3.2) จงสร้างสมการ $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ order $m=2$ โดยใช้วิธี Polynomial Regression

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \sum x &= 42 & \sum y &= 105 \\ \sum x^2 &= 364 & \sum xy &= 910 \\ \sum x^3 &= 3528 & \sum x^2y &= 9920 \\ \sum x^4 &= 36400 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 42 & 364 \\ 42 & 364 & 3528 \\ 364 & 3528 & 36400 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 105 \\ 910 \\ 9920 \end{bmatrix}$$

$$6a_0 + 42a_1 + 364a_2 = 105 \quad \text{--- ①}$$

$$42a_0 + 364a_1 + 3528a_2 = 910 \quad \text{--- ②}$$

$$364a_0 + 3528a_1 + 36400a_2 = 9920 \quad \text{--- ③}$$

$$a_0 = 0$$

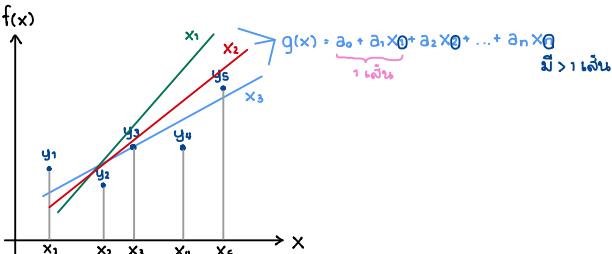
$$a_1 = 2.5$$

$$a_2 = 0$$

$$\therefore f(x) = 2.5x$$

Multiple linear regression

$$f(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$$



$$E = \sum_{i=1}^n [d(x_i)]^2$$

$$E = \sum_{i=1}^n [y_i - g(x_i)]^2$$

$$E = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)]^2$$

diff เทียบ a แต่ละตัวเหมือนเดิม

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} & \dots & \sum x_{ki} \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}x_{1i} & \sum x_{1i}x_{2i} & \dots & \sum x_{1i}x_{ki} \\ \sum x_{2i} & \sum x_{2i}x_{1i} & \sum x_{2i}x_{2i} & \dots & \sum x_{2i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_{ki} & \sum x_{ki}x_{1i} & \sum x_{ki}x_{2i} & \dots & \sum x_{ki}x_{ki} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_{1i}y_i \\ \sum x_{2i}y_i \\ \vdots \\ \sum x_{ki}y_i \end{bmatrix}$$

Given

1. ตาราง x, y
2. ค่า x ที่ต้องการจะใส่เข้า y
3. $f(x)$

i	x	y
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	x_n	y_n

step

1. เขียนสูตร
2. แทนค่า
3. หา $a_0, a_1, \dots$
4. แทน $a_0, a_1, \dots$ ใน $f(x)$

ex.

4. กำหนดค่าความสัมพันธ์ของข้อมูล 3 ตัวแปรดังตาราง จงใช้วิธี Multiple Linear Regression สร้างสมการ $f(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3$

x_1	x_2	x_3	y
1	0	2	4
0	1	3	5
3	4	3	-8
2	5	4	-6
5	7	1	7
4	3	5	-12
6	3	2	3
1	5	3	1
7	7	3	17

$$\sum x_{1i} \quad \sum x_{2i} \quad \sum x_{3i} \quad \sum y_i$$

$$\begin{aligned} \sum x_{1i} &= 29 & \sum x_{2i} &= 35 & \sum x_{3i} &= 26 \\ \sum x_{1i}x_{1i} &= 141 & \sum x_{1i}x_{2i} &= 193 & \sum x_{1i}x_{3i} &= 96 \\ \sum x_{2i}y_i &= 93 & \sum x_{2i}y_i &= 99 & \sum x_{3i}y_i &= -19 \\ 1-2 & & 2-1 & & 3-1 \\ \sum x_{1i}x_{2i} &= 141 & \sum x_{2i}x_{1i} &= 141 & \sum x_{2i}x_{3i} &= 90 \\ 1-3 & & 2-3 & & 3-2 \\ \sum x_{1i}x_{3i} &= 90 & \sum x_{3i}x_{1i} &= 99 & \sum x_{3i}x_{2i} &= 99 \end{aligned}$$

$$\sum y_i = 11$$

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} & \sum x_{3i} \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}x_{1i} & \sum x_{1i}x_{2i} & \sum x_{1i}x_{3i} \\ \sum x_{2i} & \sum x_{2i}x_{1i} & \sum x_{2i}x_{2i} & \sum x_{2i}x_{3i} \\ \sum x_{3i} & \sum x_{3i}x_{1i} & \sum x_{3i}x_{2i} & \sum x_{3i}x_{3i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_{1i}y_i \\ \sum x_{2i}y_i \\ \sum x_{3i}y_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 29 & 35 & 26 \\ 29 & 141 & 141 & 90 \\ 35 & 141 & 193 & 99 \\ 26 & 90 & 99 & 96 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 93 \\ 99 \\ -19 \end{bmatrix}$$

$$9a_0 + 29a_1 + 35a_2 + 26a_3 = 11 \quad \text{--- ①}$$

$$29a_0 + 141a_1 + 141a_2 + 90a_3 = 93 \quad \text{--- ②}$$

$$35a_0 + 141a_1 + 193a_2 + 99a_3 = 99 \quad \text{--- ③}$$

$$26a_0 + 90a_1 + 99a_2 + 96a_3 = -19 \quad \text{--- ④}$$

$$a_0 = 9.936788005$$

$$a_1 = 0.6221493586$$

$$a_2 = 0.4198654933$$

$$a_3 = -4.274372566$$

$$\therefore f(x) = 9.936788005 + 0.6221493586x_1 + 0.4198654933x_2 - 4.274372566x_3$$


```

1 const math = require('mathjs')
2
3 let x = [10,15,20,30,40,50,60,70,80];
4 let y = [5,9,15,18,22,30,35,38,43];
5
6 function Regression(m){
7   let A = Array.from({ length: m+1 }, () => Array(m+1).fill(0));
8   let B = Array(m+1).fill(0);
9
10  for(let i=0; i<m+1; i++){
11    for(let j=0; j<=i; j++){
12      let sumX = 0;
13      let sumY = 0;
14      for(let k=0; k<9; k++){
15        sumX += Math.pow(x[k],i+j);
16        sumY += Math.pow(x[k],j)*y[k];
17      }
18      A[i][j] = sumX;
19      A[j][i] = sumX;
20      B[j] = sumY;
21    }
22  }
23
24  A[0][0] = 9;
25
26  console.log("A = ",A);
27  console.log("B = ",B);
28
29  let a = Array.from({ length: 2 }, () => Array(1).fill(0));
30  a = math.multiply(math.inv(A), B);
31  console.log("a = ",a);
32  return a;
33 }
34
35 function f(x,m,a){
36   let sum = 0;
37   for(let i=0; i<m+1; i++){
38     sum += a[i]*Math.pow(x,i);
39   }
40   console.log("Answer: ", sum);
41 }

```

```

41 console.log("-----");
42 let a1 = Regression(1);
43 f(65,1,a1);
44
45 console.log("-----");
46 let a2 = Regression(2);
47 f(65,2,a2);

```

linear

poly

```

--1--
A = [ [ 9, 375 ], [ 375, 20625 ] ]
B = [ 215, 11605 ]
a = [ 1.8333333333333286, 0.5293333333333334 ]
Answer: 36.24
--2--
A = [
  [ 9, 375, 20625 ],
  [ 375, 20625, 1299375 ],
  [ 20625, 1299375, 87770625 ]
]
B = [ 215, 11605, 722325 ]
a = [ -0.70098039215668, 0.691529411764698, -0.001843137254901872 ]
Answer: 36.46117647058828

```

multi

```

1 const math = require('mathjs')
2
3 let x = [[1,0,2,3,4,2,1],[0,1,4,2,1,3,6],[1,3,1,2,5,3,4]];
4 let y = [4,-5,-6,0,-1,-7,-20];
5
6 let A = Array.from({ length: 4 }, () => Array(4).fill(0));
7 let B = Array(4).fill(0);
8
9 for(let i=0; i<3; i++){
10   for(let j=0; j<=i; j++){
11     if(j==0){
12       let sumX = 0;
13       let sumY = 0;
14       for(let k=0; k<7; k++){
15         sumX += x[i][k];
16         sumY += y[k];
17       }
18       A[i+1][j] = sumX;
19       A[j][i+1] = sumX;
20       B[j] = sumY;
21     }
22     let sumxx = 0;
23     let sumxy = 0;
24     for(let k=0; k<7; k++){
25       sumxx += x[j][k]*x[i][k];
26       sumxy += x[j][k]*y[k];
27     }
28     // console.log(sumxy);
29     A[i+1][j+1] = sumxx;
30     A[j+1][i+1] = sumxx;
31     B[j+1] = sumxy;
32   }
33 }

```

```

34 A[0][0] = 7;
35 console.log(A);
36 console.log(B);
37
38 let a = math.multiply(math.inv(A), B);
39 console.log(a);
40
41 let X = [9,6,5]
42 let fx = a[0];
43 for(let i=1; i<4; i++){
44   fx += a[i]*X[i-1];
45 }
46 console.log(fx);

```

```

[ 7, 13, 17, 19 ],
[ 13, 35, 30, 39 ],
[ 17, 30, 67, 49 ],
[ 19, 39, 49, 65 ]
]
[ -35, -46, -171, -123 ]
[ 4.000000000000009, 2, -2.999999999999996, -1.999999999999982 ]
-5.9999999999999805

```

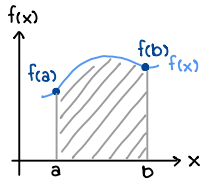
2000

2020

ประมาณค่า $\int$
Integration
 (ผลรวมยกได้กราฟ)

- Trapezoidal Rule
- Composite Trapezoidal Rule
- Simpson's Rule
- Composite Simpson's Rule

integrate $\rightarrow$ พก. ได้กราฟ $\rightarrow$ $\int \rightarrow$ ตัด C เสมอ
 $\int_a^b \rightarrow$ ได้ค่าคงที่มาแล้ว

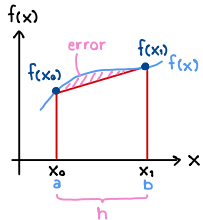


$$\varepsilon = \left| \frac{\text{ค่าจริง} - \text{ค่าที่หาได้}}{\text{ค่าจริง}} \right| \times 100\% \quad \rightarrow \text{วัดจากค่าจริง}$$

$$\text{หรือ } \varepsilon = \left| \frac{\text{ค่าที่หาได้} - \text{ค่าจริง}}{\text{ค่าที่หาได้}} \right| \quad \rightarrow \text{ใช้กับไม่รู้ค่าจริง}$$

□ ตารางข้อมูล

① Trapezoidal rule



□ ตารางข้อมูล $= \frac{1}{2} \times \text{ผลรวมด้านคู่บน} \times \text{สูง}$

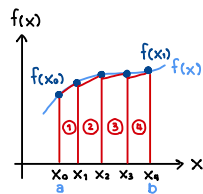
$$I = \frac{1}{2} [f(x_0) + f(x_n)] \times h$$

$$I = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_n)]$$

$$\text{สูตร ; } I = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_n)]$$

$$h = b - a$$

② Composite Trapezoidal rule



$$I_1 = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)]$$

$$I_2 = \frac{h}{2} [f(x_1) + f(x_2)]$$

$$I_3 = \frac{h}{2} [f(x_2) + f(x_3)]$$

$$I_4 = \frac{h}{2} [f(x_3) + f(x_4)]$$

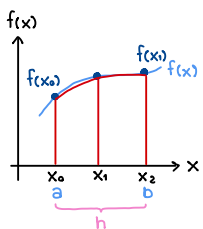
$$\text{สูตร ; } I = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_n) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)]$$

$$h = \frac{b-a}{n}$$

จน. □ ที่ใจยากกำหนดให้

or Simpson's 1/3

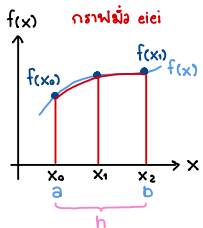
③ Simpson's Rule $\rightarrow$ สลับเป็นเส้นโค้ง อย่างน้อย 3 จุด



$$\text{สูตร ; } I = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

$$h = \frac{b-a}{2}$$

④ Composite Simpson's Rule



$$I_1 = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

$$I_2 = \frac{h}{3} [f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)]$$

$$I_3 = \frac{h}{3} [f(x_4) + 4f(x_5) + f(x_6)]$$

$$\text{สูตร ; } I = \frac{h}{3} [f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{i=1,3,5,\dots}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4,6,\dots}^{n-2} f(x_i)]$$

$$h = \frac{b-a}{2n}$$

Given

- $I = \int_a^b f(x) dx$
- n

step

- เขียนสูตร I
- หา $f(x_i)$
- หา h
- หา I
- หา error

ex.

5. จงประมาณค่าอินทิกรัลของการต่อไปนี้

$$I = \int_2^8 (4x^5 - 3x^4 + x^3 - 6x + 2) dx \quad \text{ค่าจริง} = 155930.4$$

5.1) โดยใช้วิธี Simple Trapezoidal Rule พร้อมคำนวณหาค่าความผิดพลาด (e)

$$h = b - a = 8 - 2 = 6$$

$$f(x_0) = f(2) = 4(2)^5 - 3(2)^4 + 2^3 - 6(2) + 2 = 78$$

$$f(x_1) = f(8) = 4(8)^5 - 3(8)^4 + 8^3 - 6(8) + 2 = 119250$$

$$I = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)]$$

$$= \frac{6}{2} [78 + 119250]$$

$$= 357994$$

$$\varepsilon = \left| \frac{\text{ค่าจริง} - \text{ค่าที่หาได้}}{\text{ค่าจริง}} \right| \times 100\% = \left| \frac{155930.4 - 357994}{155930.4} \right| \times 100\% = 129.579350\%$$

$$\text{หรือ } \varepsilon = \left| \frac{\text{ค่าที่หาได้} - \text{ค่าจริง}}{\text{ค่าที่หาได้}} \right| = \left| \frac{357994 - 155930.4}{357994} \right| = 0.5644207562$$

ex.

5. จงประมาณค่าอินทิกรัลของการต่อไปนี้

$$I = \int_2^8 (4x^5 - 3x^4 + x^3 - 6x + 2) dx \quad \text{ค่าจริง} = 155930.4$$

5.2) โดยใช้วิธี Composite Trapezoidal Rule $n=4$ พร้อมคำนวณหาค่าความผิดพลาด (e)

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{8-2}{4} = 1.5$$

$$I = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_n) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)]$$

$$= \frac{1.5}{2} [f(2) + f(8) + 2 \sum_{i=1}^3 f(x_i)]$$

$$= \frac{1.5}{2} [f(2) + f(8) + 2 [f(3.5) + f(5) + f(6.5)]]$$

$$= \frac{1.5}{2} [78 + 119250 + 2(1674.5625 + 10722 + 41294.0625)]$$

$$= 170031.9925$$

$$\varepsilon = \left| \frac{155930.4 - 170031.9925}{155930.4} \right| \times 100\% = 9.043453041\%$$

ex.

6. จงประมาณค่าอินทิกรัลของการต่อไปนี้

$$I = \int_{-1}^2 (x^7 + 2x^3 - 1) dx = 36.375$$

6.1) โดยใช้วิธี Simple Simpson's Rule พร้อมคำนวณหาค่าความผิดพลาด (e)

$$h = \frac{b-a}{2} = \frac{2-(-1)}{2} = 1.5$$

$$I = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

$$= \frac{1.5}{3} [f(-1) + 4f(0.5) + f(2)]$$

$$= 68.015625$$

$$\varepsilon = \left| \frac{36.375 - 68.015625}{36.375} \right| \times 100\% = 86.945360\%$$

ex.

6. จงประมาณค่าอินทิกรัลของการต่อไปนี้

$$I = \int_{-1}^2 (x^7 + 2x^3 - 1) dx = 36.375$$

6.2) โดยใช้วิธี Composite Simpson's Rule $n=2$ พร้อมคำนวณหาค่าความผิดพลาด (e)

$$h = \frac{b-a}{2n} = \frac{2-(-1)}{2(2)} = 0.75$$

$$I = \frac{h}{3} [f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{i=1,3,\dots}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4,\dots}^{n-2} f(x_i)]$$

$$= \frac{h}{3} [f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{i=1,3,\dots}^1 f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4,\dots}^0 f(x_i)]$$

$$= \frac{0.75}{3} [f(-1) + f(2) + 4f(-0.25)]$$

$$= 33.7186896$$

$$\varepsilon = \left| \frac{36.375 - 33.7186896}{36.375} \right| \times 100\% = 7.302573306\%$$

$\epsilon_i = \left| \frac{162222 - 155930.4}{155930.4} \right|$

$\approx 4.03488\%$

$102,558$

$x_i = \frac{1}{2} [78 + 119250 + 2(102,558)] = 162222$

```

1 const math = require('mathjs')
2
3 function f(x){
4   return 4*Math.pow(x,5)-3*Math.pow(x,4)+Math.pow(x,3)-6*x+2;
5 }
6
7 function Trapezoidal(a,b,n){
8   let h;
9   if( n != 1 ) h = (b-a)/n;
10  else h = b-a;
11  let sum = 0;
12  for(let i=1; i<n; i++){
13    xi = a+i*h;
14    sum += f(xi)
15  }
16  return (h/2) * ( f(a) + f(b) + 2*sum );
17 }
18
19 function Error(I,result){
20   return Math.abs( ( result - I ) / result ) * 100
21 }
22
23 let result = Trapezoidal(2,8,100000);
24
25 console.log("--Single--");
26 let ans1 = Trapezoidal(2,8,1);
27 let err1 = Error(ans1,result);
28 console.log("Ans:", ans1, "\tError =", err1);
29
30 console.log("\n--Composite(2)--");
31 let ans2 = Trapezoidal(2,8,2);
32 let err2 = Error(ans2,result);
33 console.log("Ans:", ans2, "\tError =", err2);
34
35 console.log("\n--Composite(4)--");
36 let ans4 = Trapezoidal(2,8,4);
37 let err4 = Error(ans4,result);
38 console.log("Ans:", ans4, "\tError =", err4);
39
40 console.log("\n--Composite(6)--");
41 let ans6 = Trapezoidal(2,8,6);
42 let err6 = Error(ans6,result);
43 console.log("Ans:", ans6, "\tError =", err6);

```

```

--Single--
Ans: 357984      Error = 129.5793507538238

--Composite(2)--
Ans: 211158      Error = 35.418109598406424

--Composite(4)--
Ans: 170031.9375      Error = 9.043481883728733

--Composite(6)--
Ans: 162222      Error = 4.034877083855158

```

```

1 const math = require('mathjs')
2
3 function f(x){
4   return Math.pow(x,7) + 2*Math.pow(x,3) - 1;
5 }
6
7 function Simpson(a,b,n){
8   let h = (b-a)/n;
9   let xi;
10  let sumEven = 0, sumOdd = 0;
11  for(let i=1; i<n; i++){
12    xi = a+i*h;
13    if( i%2 == 0 ) sumEven += f(xi);
14    else sumOdd += f(xi);
15  }
16  return (h/3)*( f(a) + f(b) + 4*sumOdd + 2*sumEven );
17 }
18
19 function Error(I,result){
20   return Math.abs( ( result - I ) / result ) * 100;
21 }
22
23 const result = Simpson(-1,2,100000);
24
25 console.log("--Simpson's Rule N=2 --");
26 let ans2 = Simpson(-1,2,2);
27 let err2 = Error(ans2,result);
28 console.log("Ans:", ans2, "\tError =", err2, "%");
29
30 console.log("--Simpson's Rule N=4 --");
31 let ans4 = Simpson(-1,2,4);
32 let err4 = Error(ans4,result);
33 console.log("Ans:", ans4, "\tError =", err4, "%");
34
35 console.log("--Simpson's Rule N=6 --");
36 let ans6 = Simpson(-1,2,6);
37 let err6 = Error(ans6,result);
38 console.log("Ans:", ans6, "\tError =", err6, "%");

```

```

--Simpson's Rule N=2 --
Ans: 68.015625      Error = 86.98453608247378 %

--Simpson's Rule N=4 --
Ans: 41.022216796875      Error = 12.775853737113138 %

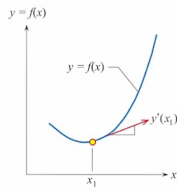
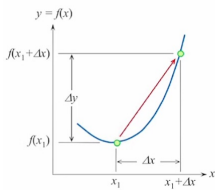
--Simpson's Rule N=6 --
Ans: 37.390625      Error = 2.7920962199310306 %
PS C:\Users\janja\Documents\Numer\Numer_java>

```

Differentiation

① First derivative

- Forward
- Backward
- Central



Approximate การประมาณ

Exact

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} \quad \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

Given

1. ให้ x
2. ให้ h
3. ให้หาอนุพันธ์อันดับที่ 1

step

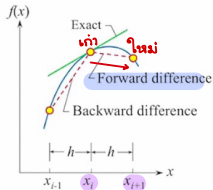
1. เขียนสูตร $f'(x_i)$
2. หาค่าจริง $f(x)$
3. หา error

$$\epsilon = \left| \frac{\text{ค่าจริง} - \text{ค่าที่หาได้}}{\text{ค่าจริง}} \right| \times 100\% \quad \text{--- วัดจากค่าจริง}$$

$$\text{หรือ } \epsilon = \left| \frac{\text{ค่าที่หาได้} - \text{ค่าจริง}}{\text{ค่าที่หาได้}} \right| \quad \rightarrow \text{ใช้กับไม่รู้ค่าจริง}$$

Forward divided-difference

มองมาด้านขวา ถ้าตัวข้างขวาเปลี่ยนแปลงจากจุดปลาย. ผลการน้อยแค่ไหน



จาก Taylor ; $f(x_{i+1}) = f(x_i) + hf'(x_i) + \frac{h^2}{2!} f''(x_i) + \dots$

$$hf'(x_i) = f(x_{i+1}) - f(x_i) - \frac{h^2}{2!} f''(x_i) - \dots$$

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h)$$

สูตร ; $f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h)$ ผลาก - น้อย

ex.

7. จงประมาณค่าอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของสมการต่อไปนี้ กำหนดให้ $x = 2$ และ $h = 0.25$

$$f(x) = e^x$$

$$f'(x) = e^x$$

$$e^2 = 7.389056099$$

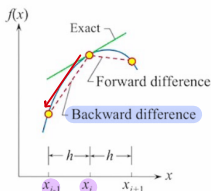
7.1) โดยใช้วิธี Forward Divided Difference $O(h)$ พร้อมคำนวณหาค่าความผิดพลาด (e)

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

$$f'(2) = \frac{f(2.25) - f(2)}{0.25} = \frac{2.098679337 - 7.389056099}{0.25} = 8.39471895$$

$$\epsilon = \left| \frac{8.39471895 - 7.389056099}{8.39471895} \right| = 0.119970839$$

Backward divided-difference



จาก Taylor ; $f(x_{i-1}) = f(x_i) - hf'(x_i) + \frac{h^2}{2!} f''(x_i) - \dots$

$$-hf'(x_i) = f(x_{i-1}) - f(x_i) + \frac{h^2}{2!} f''(x_i) - \dots$$

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h)$$

สูตร ; $f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h)$

ex.

7. จงประมาณค่าอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของสมการต่อไปนี้ กำหนดให้ $x = 2$ และ $h = 0.25$

$$f(x) = e^x$$

$$f'(x) = e^x$$

$$e^2 = 7.389056099$$

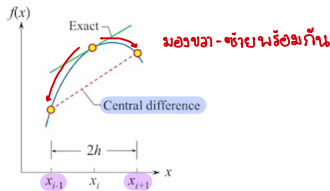
7.2) โดยใช้วิธี Backward Divided Difference $O(h)$ พร้อมคำนวณหาค่าความผิดพลาด (e)

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

$$f'(2) = \frac{f(2) - f(1.75)}{0.25} = \frac{7.389056099 - 6.537813692}{0.25} = 6.537813692$$

$$\epsilon = \left| \frac{6.537813692 - 7.389056099}{6.537813692} \right| = 0.1302029161$$

Central divided-difference



สูตร ; $f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2)$

② Higher derivatives

จาก Taylor ; $f(x_{i+1}) = f(x_i) + hf'(x_i) + \frac{h^2}{2!} f''(x_i) + \dots$ —①

$f(x_{i+2}) = f(x_i) + (2h)f'(x_i) + \frac{(2h)^2}{2!} f''(x_i) + \dots$ —②

$2 \times ① ; 2f(x_{i+1}) = 2f(x_i) + (2h)f'(x_i) + \frac{2h^2}{2!} f''(x_i) + \dots$ —③

② - ③ ; $f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) = -f(x_i) + h^2 f''(x_i) + \dots$

$h^2 f''(x_i) = f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)$

$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i))}{h^2} + O(h)$

สูตร ;

FORWARD DIVIDED-DIFFERENCES (ERROR OF ORDER h)

$f'(x_i) = [f(x_{i+1}) - f(x_i)]/h$

$f''(x_i) = [f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)]/h^2$

$f'''(x_i) = [f(x_{i+3}) - 3f(x_{i+2}) + 3f(x_{i+1}) - f(x_i)]/h^3$

$f^{(4)}(x_i) = [f(x_{i+4}) - 4f(x_{i+3}) + 6f(x_{i+2}) - 4f(x_{i+1}) + f(x_i)]/h^4$

BACKWARD DIVIDED-DIFFERENCES (ERROR OF ORDER h)

$f'(x_i) = [f(x_i) - f(x_{i-1})]/h$

$f''(x_i) = [f(x_i) - 2f(x_{i-1}) + f(x_{i-2})]/h^2$

$f'''(x_i) = [f(x_i) - 3f(x_{i-1}) + 3f(x_{i-2}) - f(x_{i-3})]/h^3$

$f^{(4)}(x_i) = [f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + 6f(x_{i-2}) - 4f(x_{i-3}) + f(x_{i-4})]/h^4$

CENTRAL DIVIDED-DIFFERENCES (ERROR OF ORDER h^2)

$f'(x_i) = [f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})]/2h$

$f''(x_i) = [f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))]/h^2$

$f'''(x_i) = [f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + 2f(x_{i-1}) - f(x_{i-2}))/2h^3$

$f^{(4)}(x_i) = [f(x_{i+2}) - 4f(x_{i+1}) + 6f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))/h^4$

ex. 7. จงประมาณค่าอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของสมการต่อไปนี้ กำหนดให้ $x = 2$ และ $h = 0.25$ $f'(x) = e^x$
 $e^2 = 7.389056099$

$f(x) = e^x$

7.3) โดยใช้วิธี Central Divided Difference $O(h^2)$ พร้อมคำนวณหาค่าความผิดพลาด (e)

$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}$

$f'(2) = \frac{f(2.25) - f(1.75)}{2(0.25)} = 7.466266321$

$\epsilon = \left| \frac{7.466266321 - 7.389056099}{7.466266321} \right| = 0.01034120916$

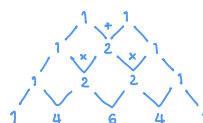
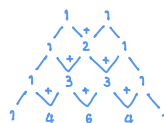
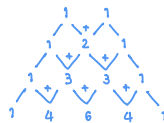
Given * ดู big O ดีๆ *
1. ให้ x
2. ให้ h
3. ให้หาอนุพันธ์อันดับที่ 2
* ธรรมดา h, h, h^2
* ละเอียด

step

- เขียนสูตร $f'(x_i)$
- หาค่าจริง $f(x)$
- หา error

$\epsilon = \left| \frac{\text{ค่าจริง} - \text{ค่าที่หาได้}}{\text{ค่าจริง}} \right| \times 100\%$ — วัดจากค่าจริง

หรือ $\epsilon = \left| \frac{\text{ค่าที่หาได้} - \text{ค่าจริง}}{\text{ค่าที่หาได้}} \right|$ — ใช้กับไม่รู้ค่าจริง



③ More accurate derivative

Forward
Backward
Central

Given * ดู big O ดีๆ *

1. ให้ x
2. ให้ h
3. ให้หาอนุพันธ์อันดับที่ 1

step

1. เขียนสูตร $f'(x_i)$
2. หาค่าจริง $f(x)$
3. หา error

$$\epsilon = \left| \frac{\text{ค่าจริง} - \text{ค่าที่หาได้}}{\text{ค่าจริง}} \right| \times 100\% \quad \text{— วัดจากค่าจริง}$$

$$\text{หรือ } \epsilon = \left| \frac{\text{ค่าที่หาได้} - \text{ค่าจริง}}{\text{ค่าที่หาได้}} \right| \quad \rightarrow \text{ใช้กับไม่รู้ค่าจริง}$$

$$f'(x) = e^{-x/3} \cdot -\frac{1}{3} + 2x = -\frac{e^{-x/3}}{3} + 2x$$

$$f''(x) = -\frac{e^{-x/3}}{3} \cdot -\frac{1}{3} + 2 = \frac{e^{-x/3}}{9} + 2$$

$$f''(-2.5) = 2.255663999$$

สูตร ;

FORWARD DIVIDED-DIFFERENCES (ERROR OF ORDER h^2)

อันดับ 1 $f'(x_i) = [-f(x_{i+2}) + 4f(x_{i+1}) - 3f(x_i)] / 2h$

2 $f''(x_i) = [-f(x_{i+3}) + 4f(x_{i+2}) - 5f(x_{i+1}) + 2f(x_i)] / h^2$

3 $f'''(x_i) = [-3f(x_{i+4}) + 14f(x_{i+3}) - 24f(x_{i+2}) + 18f(x_{i+1}) - 5f(x_i)] / 2h^3$

4 $f^{(4)}(x_i) = [-2f(x_{i+5}) + 11f(x_{i+4}) - 24f(x_{i+3}) + 26f(x_{i+2}) - 14f(x_{i+1}) + 3f(x_i)] / h^4$

BACKWARD DIVIDED-DIFFERENCES (ERROR OF ORDER h^2)

$$f'(x_i) = [3f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + f(x_{i-2})] / 2h$$

$$f''(x_i) = [2f(x_i) - 5f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-2}) - f(x_{i-3})] / h^2$$

$$f'''(x_i) = [5f(x_i) - 18f(x_{i-1}) + 24f(x_{i-2}) - 14f(x_{i-3}) + 3f(x_{i-4})] / 2h^3$$

$$f^{(4)}(x_i) = [3f(x_i) - 14f(x_{i-1}) + 26f(x_{i-2}) - 24f(x_{i-3}) + 11f(x_{i-4}) - 2f(x_{i-5})] / h^4$$

CENTRAL DIVIDED-DIFFERENCES (ERROR OF ORDER h^4)

$$f'(x_i) = [-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2})] / 12h$$

$$f''(x_i) = [-f(x_{i+2}) + 16f(x_{i+1}) - 30f(x_i) + 16f(x_{i-1}) - f(x_{i-2})] / 12h^2$$

$$f'''(x_i) = [-f(x_{i+3}) + 8f(x_{i+2}) - 13f(x_{i+1}) + 13f(x_{i-1}) - 8f(x_{i-2}) + f(x_{i-3})] / 8h^3$$

$$f^{(4)}(x_i) = [-f(x_{i+3}) + 12f(x_{i+2}) - 39f(x_{i+1}) + 56f(x_i) - 39f(x_{i-1}) + 12f(x_{i-2}) - f(x_{i-3})] / 6h^4$$

ex.

8. จงประมาณค่าอนุพันธ์อันดับที่ 2 ของสมการต่อไปนี้ กำหนดให้ $x = -2.5$ และ $h = 0.1$

$$f(x) = e^{-x/3} + x^2$$

8.1) โดยใช้วิธี Forward Divided Difference $O(h^2)$ พร้อมคำนวณหาค่าความผิดพลาด (e)

$$\text{สูตร: } f''(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 4f(x_{i+2}) - 5f(x_{i+1}) + 2f(x_i)}{h^2}$$

$$f''(-2.5) = \frac{-f(-2.2) + 4f(-2.3) - 5f(-2.4) + 2f(-2.5)}{0.1^2}$$

$$= 2.255412952$$

$$\epsilon = \left| \frac{2.255412952 - 2.255663999}{2.255412952} \right| \approx 0.0001113491295$$

ex.

8. จงประมาณค่าอนุพันธ์อันดับที่ 2 ของสมการต่อไปนี้ กำหนดให้ $x = -2.5$ และ $h = 0.1$

$$f(x) = e^{-x/3} + x^2$$

$$f''(-2.5) = 2.255663999$$

8.2) โดยใช้วิธี Backward Divided Difference $O(h^2)$ พร้อมคำนวณหาค่าความผิดพลาด (e)

$$\text{สูตร: } f''(x_i) = \frac{2f(x_i) - 5f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-2}) - f(x_{i-3})}{h^2}$$

$$f''(-2.5) = \frac{2f(-2.5) - 5f(-2.6) + 4f(-2.7) - f(-2.8)}{0.1^2}$$

$$= 2.255393907$$

$$\epsilon = \left| \frac{2.255393907 - 2.255663999}{2.255393907} \right| \approx 0.0001197489239$$

ex.

8. จงประมาณค่าอนุพันธ์อันดับที่ 2 ของสมการต่อไปนี้ กำหนดให้ $x = -2.5$ และ $h = 0.1$

$$f(x) = e^{-x/3} + x^2$$

$$f''(-2.5) = 2.255663999$$

8.3) โดยใช้วิธี Central Divided Difference $O(h^4)$ พร้อมคำนวณหาค่าความผิดพลาด (e)

$$\text{สูตร: } f''(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 16f(x_{i+1}) - 30f(x_i) + 16f(x_{i-1}) - f(x_{i-2}))}{12h^2}$$

$$f''(-2.5) = \frac{-f(-2.3) + 16f(-2.4) - 30f(-2.5) + 16f(-2.6) - f(-2.7)}{12(0.1)^2}$$

$$= 2.255663984$$

$$\epsilon = \left| \frac{2.255663984 - 2.255663999}{2.255663984} \right| \approx 0.00000001609467548$$

$$f'(x)$$

```

1  const math = require('mathjs')
2
3  function f(x){
4      return Math.exp(x);
5  }
6  const x = 2;
7  const h = 0.25;
8  const trueDiff = Math.exp(x);
9
10 // const xi = [ x-h, x, x+h ];
11 // const fx = [ f(xi[0]), f(xi[1]), f(xi[2]) ];
12
13 let forward = ( f(x+h) - f(x) ) / h;
14 let backward = ( f(x) - f(x-h) ) / h;
15 let central = ( f(x+h) - f(x-h) ) / (2*h);
16
17 function Error(ans){
18     return Math.abs( ( trueDiff - ans ) / trueDiff ) * 100;
19 }
20
21 console.log("--Forward O(h)--");
22 let err1 = Error(forward);
23 console.log("Ans:", forward, "Error:", err1, "%");
24
25 console.log("--Backward O(h)--");
26 let err2 = Error(backward);
27 console.log("Ans:", backward, "Error:", err2, "%");
28
29 console.log("--Central O(h)--");
30 let err3 = Error(central);
31 console.log("Ans:", central, "Error:", err3, "%");

```

```

--Forward O(h)--
Ans: 8.394718949711503 Error: 13.610166675096611 %
--Backward O(h)--
Ans: 6.537813691699682 Error: 11.520313228561907 %
--Central O(h)--
Ans: 7.466266320705593 Error: 1.0449267232673511 %
PS C:\Users\janja\Documents\Numer\Numer_java>

```

$$f''(x)$$

```

2  function f(x){
3      return Math.exp(x/3) + x**2;
4  }
5  const x = -2.5;
6  const h = 0.1;
7  const trueDiff = (1/9) * Math.exp(x/3) + 2;;
8
9  let forward = ( -f(x+h*3) + 4*f(x+h*2) - 5*f(x+h) + 2*f(x) ) / (h**2);
10 let backward = ( 2*f(x) - 5*f(x-h) + 4*f(x-h*2) - f(x-h*3) ) / (h**2);
11 let central = ( -f(x+h*2) + 16*f(x+h) - 30*f(x) + 16*f(x-h) - f(x-h*2) ) / ( 12*(h**2) );
12
13 function Error(ans){
14     return Math.abs( ( trueDiff - ans ) / trueDiff ) * 100;
15 }
16
17 console.log("--Forward O(h2)--");
18 let err1 = Error(forward);
19 console.log("Ans:", forward, "Error:", err1, "%");
20
21 console.log("--Backward O(h2)--");
22 let err2 = Error(backward);
23 console.log("Ans:", backward, "Error:", err2, "%");
24
25 console.log("--Central O(h2)--");
26 let err3 = Error(central);
27 console.log("Ans:", central, "Error:", err3, "%");

```

```

--Forward O(h2)--
Ans: 2.048237678189046 Error: 0.002490451923451696 %
--Backward O(h2)--
Ans: 2.048241256455085 Error: 0.0023157565273980276 %
--Central O(h2)--
Ans: 2.048288689171714 Error: 3.233949067996159e-8 %

```